



|      |             |
|------|-------------|
| 申请代码 | A07         |
| 接收部门 |             |
| 收件日期 |             |
| 接收编号 | 12494456014 |



12494456014

## 国家自然科学基金

# 申 请 书

(2024 版)

|        |                        |       |                |
|--------|------------------------|-------|----------------|
| 资助类别:  | 重大项目                   |       |                |
| 亚类说明:  | 课题申请                   |       |                |
| 附注说明:  | 极大抛物面结构在轨组装动力学与控制研究    |       |                |
| 项目名称:  | 极大抛物面结构组装总体方案与地面缩比模拟实验 |       |                |
| 申 请 人: | 马小飞                    | BRID: | 03095.00.02872 |
| 办公电话:  | 029-89253868           |       |                |
| 依托单位:  | 西安空间无线电技术研究所           |       |                |
| 通讯地址:  | 陕西省西安市航天产业基地东长安街504号   |       |                |
| 邮政编码:  | 710100                 | 单位电话: | 02989253160    |
| 电子邮箱:  | maxf041600@sina.com    |       |                |

国家自然科学基金委员会



## 基本信息

|          |          |                                                                                                                                                                                  |    |       |                     |          |    |    |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------|----------|----|----|
| 申请人信息    | 姓名       | 马小飞                                                                                                                                                                              | 性别 | 男     | 出生年月                | 1980年04月 | 民族 | 汉族 |
|          | 学位       | 博士                                                                                                                                                                               | 职称 | 研究员   |                     |          |    |    |
|          | 是否在站博士后  | 否                                                                                                                                                                                |    | 电子邮箱  | maxf041600@sina.com |          |    |    |
|          | 办公电话     | 029-89253868                                                                                                                                                                     |    | 国别或地区 | 中国                  |          |    |    |
|          | 申请人类别    | 依托单位全职                                                                                                                                                                           |    |       |                     |          |    |    |
|          | 工作单位     | 西安空间无线电技术研究所                                                                                                                                                                     |    |       |                     |          |    |    |
|          | 主要研究领域   | 极大口径天线、可展开结构与机构                                                                                                                                                                  |    |       |                     |          |    |    |
| 依托单位信息   | 名称       | 西安空间无线电技术研究所                                                                                                                                                                     |    |       |                     |          |    |    |
|          | 联系人      | 周妍婷                                                                                                                                                                              |    | 电子邮箱  | zhouyt2013@163.com  |          |    |    |
|          | 电话       | 02989253160                                                                                                                                                                      |    | 网站地址  |                     |          |    |    |
| 合作研究单位信息 | 单位名称     |                                                                                                                                                                                  |    |       |                     |          |    |    |
|          | 南京航空航天大学 |                                                                                                                                                                                  |    |       |                     |          |    |    |
| 项目基本信息   | 项目名称     | 极大抛物面结构组装总体方案与地面缩比模拟实验                                                                                                                                                           |    |       |                     |          |    |    |
|          | 英文名称     | Overall Assembly Scheme and Ground-based Scaled-down Simulation Experiment for An Ultra-large Paraboloid Structure                                                               |    |       |                     |          |    |    |
|          | 资助类别     | 重大项目                                                                                                                                                                             |    |       | 亚类说明                | 课题申请     |    |    |
|          | 附注说明     | 极大抛物面结构在轨组装动力学与控制研究                                                                                                                                                              |    |       |                     |          |    |    |
|          | 申请代码     | A07. 动力学与控制                                                                                                                                                                      |    |       | A0705. 飞行器和载运系统动力学  |          |    |    |
|          | 研究期限     | 2025年01月01日 -- 2029年12月31日                                                                                                                                                       |    |       | 研究方向：工业装备中的多体动力学问题  |          |    |    |
|          | 申请直接费用   | 400.0000万元                                                                                                                                                                       |    |       |                     |          |    |    |
|          | 研究属性     | 目标导向类基础研究                                                                                                                                                                        |    |       |                     |          |    |    |
| 中文关键词    |          | 在轨服务；极大抛物面结构；变形自主调节；天地一致性验证准则；地面缩比实验                                                                                                                                             |    |       |                     |          |    |    |
| 英文关键词    |          | on-orbit service; an ultra-large paraboloid structure; autonomous deformation adjustment; ground-to-space consistency verification criteria; ground-based scaled-down experiment |    |       |                     |          |    |    |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中文摘要 | <p>以我国航天任务迫切需求的极大口径天线为背景，研究此类空间结构的总体设计与天地一致性验证准则。围绕其中的大柔性、变拓扑构型、组装模块结构智能化、天地一致性验证等难题，提出极大口径天线组装结构变拓扑模块化设计方案，探索模块化天线多维高精度组装方法，揭示不同形状模块的装配误差传递机理及其与整体装配精度的映射机制；提出满足极大口径天线动力学特性要求的模块构型综合方法，综合出高比刚度、大收拢比的轻质组装模块构型，引入接触和非接触式测量方法和多源数据融合方法，提出新型自适应变形能力的轻质组装模块；针对极大口径天线在轨组装地面等效性验证，提出结合动力学等效性分析与数据驱动的天地一致性验证准则，建立结构组装的地面缩比实验样机，开发全局-局部重力补偿地面卸载系统，提出多模块闭环组装综合性地面验证方案，验证研究的方法和技术。本课题研究成果将为我国极大抛物面结构在轨组装动力学与控制研究提供理论依据和技术支持。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 英文摘要 | <p>This research addresses the urgent need for ultra-large aperture antennas in China's space missions by focusing on the overall design and ground-to-space correlation criteria for these structures. It aims to overcome challenges such as high flexibility, variable topology configurations, intelligent modular assembly, and ground-to-space consistency verification. The study proposes developing a modular design scheme with variable topology for assembling ultra-large antennas, utilizing high-precision, multi-dimensional assembly methods. It seeks to reveal error transmission mechanisms in the assembly of variously shaped modules and establish a correlation between these errors and overall assembly accuracy. Additionally, the research aims to develop methods for determining module configurations that meet dynamic performance requirements, resulting in lightweight modules with high specific stiffness and large deployment-to-stowage ratios. It introduces both contact and non-contact measurement methods combined with multi-source data fusion to create novel, adaptable lightweight modules. To ensure the validity and efficiency of ground tests in representing on-orbit assembly, the study proposes combining dynamic equivalence analysis with data-driven ground-to-space consistency criteria. A scaled-down experimental prototype and a global-to-local gravity compensation system will be developed for comprehensive ground testing, thereby validating the proposed methods and techniques. The outcomes will provide critical theoretical foundations and technical support for the dynamics and control of on-orbit assembly of ultra-large parabolic structures in China.</p> |



主要参与者（注：主要参与者不包括项目申请人）

| 编号 | 姓名  | 出生年月       | 性别 | 职 称   | 学 位 | 工作单位         | 项目分工       | 办公电话         | 证件号码    |
|----|-----|------------|----|-------|-----|--------------|------------|--------------|---------|
| 1  | 宋燕平 | 1963-02-26 | 男  | 研究员   | 硕士  | 西安空间无线电技术研究所 | 技术指导       | 029-89253337 | 6*****4 |
| 2  | 张大羽 | 1987-09-29 | 男  | 高级工程师 | 博士  | 西安空间无线电技术研究所 | 组装天线总体方案设计 | 18182601232  | 6*****X |
| 3  | 王辉  | 1977-11-11 | 男  | 研究员   | 博士  | 西安空间无线电技术研究所 | 天地一致性验证准则  | 029-89253878 | 3*****0 |
| 4  | 鱼则行 | 1994-02-17 | 男  | 工程师   | 博士  | 西安空间无线电技术研究所 | 组装模块调控设计   | 13279396867  | 6*****7 |
| 5  | 储银  | 1998-01-09 | 女  | 工程师   | 博士  | 西安空间无线电技术研究所 | 地面重力卸载系统设计 | 029-89253858 | 4*****3 |
| 6  | 苏冠龙 | 1989-05-06 | 男  | 工程师   | 博士  | 西安空间无线电技术研究所 | 组装天线地面缩比实验 | 13363926592  | 6*****7 |
| 7  | 王一喆 | 1988-10-10 | 男  | 工程师   | 硕士  | 西安空间无线电技术研究所 | 组装天线模块结构设计 | 029-89253843 | 6*****6 |
| 8  | 余本嵩 | 1983-10-15 | 男  | 副教授   | 博士  | 南京航空航天大学     | 缩比等效动力学验证  | 13805159368  | 3*****8 |
|    |     |            |    |       |     |              |            |              |         |

总人数统计（注：包括项目申请人、主要参与者及其他参与人员；勿重复计数）

| 总人数 | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 博士后 | 博士生 | 硕士生 | 本科生及其他学生 | 其他 |
|-----|------|------|------|-----|-----|-----|----------|----|
| 21  | 5    | 4    | 0    | 0   | 5   | 7   | 0        | 0  |



国家自然科学基金项目资金预算表

项目申请号：12494456014      项目负责人：马小飞      金额单位：万元

| 序号 | 科目名称       | 金额       |
|----|------------|----------|
| 1  | 一、项目直接费用合计 | 400.0000 |
| 2  | 1、设备费      | 0.0000   |
| 3  | 其中：设备购置费   | 0.0000   |
| 4  | 2、业务费      | 396.0000 |
| 5  | 3、劳务费      | 4.0000   |
| 6  | 二、其他来源资金   | 0.0000   |
| 7  | 三、合计       | 400.0000 |

注：请按照项目研究实际需要合理填写各科目预算金额。



## 预算说明书

(请按照《国家自然科学基金项目申请书预算表编制说明》等的有关要求,按照政策相符性、目标相关性和经济合理性原则,实事求是编制项目预算。填报时,直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报,每个类别结合科研任务按支出用途进行说明。对单价 $\geq 50$ 万元的设备详细说明,对单价 $< 50$ 万元的设备费用分类说明,对合作研究单位资质及资金外拨情况、自筹资金进行必要说明。)

本课题申请总直接费用为 **400.00 万元**, 以下给出各分项预算明细:

### 1.设备费(合计 0 万元)

无

### 2.业务费(合计 396 万元)

#### (1) 材料费(合计 90.00 万元)

用于支付课题研制实验样机所需的聚酰亚胺套碳纤维芯绳、反射面金属网、同步铰链、T型铰链、碳纤维主杆、碳纤维同步杆、压电陶瓷纤维片、对接接头等材料,合计 **90 万元**。

#### (2) 测试化验加工费(合计 245.00 万元)

1) 对接机构加工与高容差测试25.00万元; 2) 高精度铰链的加工、装配及测试30.00万元; 3) 用于驱动的高精度作动器设计加工10.00万元; 4) 用于地面模拟实验中进行模块组装的机械臂(包含测量、视觉导引系统)设计加工2套90.00万元; 5) 模块温度及应变变化情况测量10.00万元; 6) 动力学缩比等效性测试验证与在轨组装任务规划指标验证80.00万元。

#### (3) 燃料动力费(合计 5.20 万元)

课题研究过程中,按工时计入的科研用水电燃气等费用。本项目预计总工时 **4000** 工时,每工时分摊燃料动力费约 **13 元**,因此燃料动力费预算 **5.2 万元**。

#### (4) 差旅/会议/国际合作与交流费(合计 40.00 万元)

赴外地与牵头单位、合作单位进行工作交流,工作调研产生的差旅费,预算 **0.4 万元/人次 $\times 60$ 人次=24 万元**;参加国内学术交流会议注册费,预算 **0.3 万元/人次 $\times 20$ 人次=6 万元**;组织召开课题研究进展交流、工作协调会,预算 **1 万元/次 $\times 4$ 次=4 万元**;出国参加国际会议及合作研究 **2 万元/人次 $\times 3$ 人次=6 万元**;合计 **40 万元**。

#### (5) 出版/文献/信息传播/知识产权事务费(合计 15.8 万元)

课题研究过程中需要支付的论文(国内、国际)出版费、资料费、文献检索费、专利申请费、企业标准申请费和其他知识产权事务的费用。其中,论文版面费 **10.00 万元**;专利费 **5.00 万元**;其他检索费,资料费 **8000 元**;共计 **15.8 万元**。

### 3.劳务费(合计 4.00 万元)

课题研究过程中,针对关键节点、研究方案、阶段性成果等,邀请行业专家、技术领域专家进行咨询,预算 **0.2 万元/人次 $\times 20$ 人次=4 万元**。

本课题合作研究单位南京航空航天大学属于**高等院校**,该单位是本重大项目课题 2 的申请单位,将派遣 1 名副教授协助本课题进行缩比等效动力学验证研究工作,因此本课题申请经费**不进行资金外拨**;此外,本课题**无自筹资金**。



## 报告正文

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。  
请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。

### （一）立项依据与研究内容（建议在 5000-10000 字之间）：

1. 课题的立项依据（研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录）；

#### 1.1 研究意义

极大口径天线是研制难度最大和应用需求最为迫切的抛物面结构，是大容量天基通信、高精度对地观测、深空探测等国家重大战略性航天装备的关键技术。该类型天线的口径达到了百米级，因而其重量和尺寸对航天工程实施带来重大挑战。极大口径天线无法通过可展开结构单次火箭发射和入轨展开方式构建，需要通过结构模块化设计、多次发射和空间组装的方式进行建造。作为具有广泛应用前景的共性技术，极大口径天线在轨组装技术已成为空间领域研究的重点和热点，受到科学界与工程界越来越多的关注。中国科协将“如何实现星载极大口径天线在轨展开、组装及建造？”列为“2022 十大工程技术难题”。

大容量天基通信对天线口径不断提出大型化的要求，如我国第一代高轨通信技术卫星已装备十米以上大型天线，初步建立我国高轨移动通信系统。面向下一代更高通信质量和更灵活地面终端应用的需求，迫切需要提高天线增益，提高增益的最有效手段是增大天线口径，如百米天线相对十米天线的增益能够提高 20dB，从而提高通信速率，扩展通信系统的可用性，增加用户数量，为新一代 5G/6G 建设提供支撑，全面推进我国泛在互联通信网络建设。

高精度对地观测合成孔径雷达（SAR）卫星可以全天候、全天时提供高分辨雷达图像。“十三五”国家科技创新规划中明确提出要建立“高分辨率对地观测系统”，对大型对地观测 SAR 卫星提出了迫切需求。中高轨大型星载 SAR 具备大幅宽、高重访、高增益等优势，是未来 SAR 卫星的发展方向。世界首颗地球同步轨道陆地探测四号 SAR 卫星于 2023 年 12 月成功发射，搭载了西安空间无线电技术研究所研制的超大型天线，天线的结构形式为抛物面，验证了高轨 SAR



系统对地观测性能及优势。为进一步提升中高轨 SAR 卫星的系统观测性能，迫切需要百米级 SAR 天线。

深空探测主要采用空间大型天线对宇宙空间信号进行接收，需要极大口径天线作为射电望远镜的接收装置。在深空探测中，采用甚长基线干涉测量技术（VLBI）可以实现对更远、更微小目标的观测。VLBI 系统由两个或多个大口径高性能射电望远镜组成。单天线口径决定了天线增益，进而决定了灵敏度，采用百米级的极大口径空间天线，基线灵敏度将大幅提升，有利于获得更高的载波噪声密度（载噪比），解决条纹搜索等一系列难题，从而使得采用距离目标源更近的相对较弱的相位参考源成为可能，大幅提高成图质量和定位精度，提升我国基础科学研究能力，具有极高的应用价值。

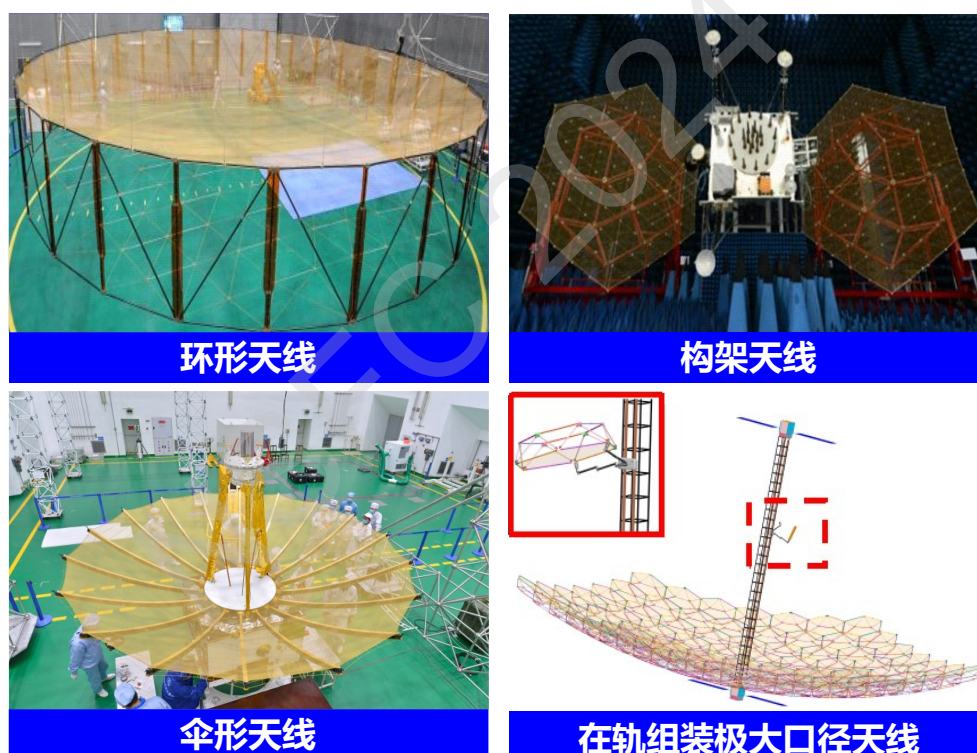


图 1 典型的空间天线结构形式

在轨组装技术主要是指在空间将不同部件组装起来构建成复杂空间结构的在轨建造技术。在轨组装技术为解决传统大型结构在折叠、空间运输以及空间展开等方面的技术难题提供了一条切实可行的技术途径，能够突破火箭运载能力对空间结构的规模限制。随着空间装备复杂化、大型化以及对地高精度探测和深空探测任务开展，在轨组装技术将发挥越来越重要的作用。

大型航天结构组装机动力学与控制的研究进展及极大口径天线研究现状和需求的综合分析表明，极大口径天线在轨组装面临的总体方案与地面缩比模拟实验



难点在于<sup>[1-5]</sup>：（1）极大口径天线有别于传统天线和航天器结构，其尺寸巨大，同时还需兼顾在轨组装功能，针对组装功能及控制需求，需要深入研究极大口径天线组装的总体设计方法；（2）极大口径天线组装结构通常由数以百计的单个网状模块拼接而成，模块具有大尺度、大柔性、强耦合等特点，单个模块变形会导致整体抛物面结构型面精度下降。如何从单个模块设计和整体可控的角度出发，通过单模块的变形自主调节，拓展至多模块控制的精准匹配，需要探索新的测量、感知及调节方法，这给极大口径天线在轨组装的模块变形自主调节带来了极大挑战；（3）极大口径天线的在轨组装总体方案、网状模块的变形自主调节方法必须经过地面模拟实验验证，地面实验中最难解决的是空间结构在地面重力环境与空间微重力环境间力学行为一致性问题。如何设计大范围面内运动和局部转动的重力环境模拟系统非常困难。当前地面实验系统能力无法满足极大口径天线测试与验证，尤其是机器人抓取、展开、运输、组装等过程多模块闭环组装实验将面临巨大挑战。

本课题针对空间结构在轨组装动力学与控制面临的挑战，提炼出“极大抛物面结构组装总体方案与地面缩比模拟实验”这一问题。针对由空间服役环境严苛、结构复杂程度高、系统可控性差所导致在轨组装天线系统设计难题，提出天线反射器构型拓扑优化、模块化天线多维高精度组装等理论方法，形成极大口径天线在轨组装总体设计方案；从单个模块设计和整体可控的角度出发，研究具有自适应变形能力的柔性结构模块设计，实现单模块变形自适应与多模块变形控制之间的精准匹配；开展极大口径天线天地一致性验证准则研究，完成地面组装实验相互印证与评估，为我国空间结构在轨组装的设计与应用提供理论和和技术支撑，具有十分重要的科学价值和工程意义。

## 1.2 国内外研究现状

随着航天领域对超大口径天线的需求日益迫切，给运载工具以及航天器的设计提出了更为严苛的要求。在轨组装技术是将单次或多次入轨的基本模块通过机械臂等操作机构拼接成极大空间结构的过程，具有结构效率高、便于维护、扩展性强等特点。因此，在轨组装技术是目前实现极大空间结构的最有效途径。针对在轨组装技术，世界各国积极开展了大量研究和实验。有人和无人在轨组装技术是目前可实施在轨组装的两个方面。有人在轨组装即在航天员的协助下实现航天器的组装作业，已通过航天员实现多次在轨装配实验。无人在轨组装通常借助空间机器人或机械臂等装置，通过地面遥感或自主操作，或利用航天器自身的自主



交会对接实现在轨组装任务的方式。近年来，最具代表性的有美国“RAMST 项目”、“OSAM-1 任务”、欧洲“PULSAR 项目”、日本“GITAI 机器人任务”等。我国在 2022 年完成了中国空间站（中国国家级太空实验室）的建设，是我国航天工程领域的里程碑式国家级任务，其中涉及在轨交会对接、抓捕组装、复杂环境下路径规划等核心技术。当前国内外无人在轨组装技术领域现有研究成果偏重方案论证与理论研究，离在轨工程化实施距离较大，成熟度较低。国内外在轨组装任务发展如图 2 所示。

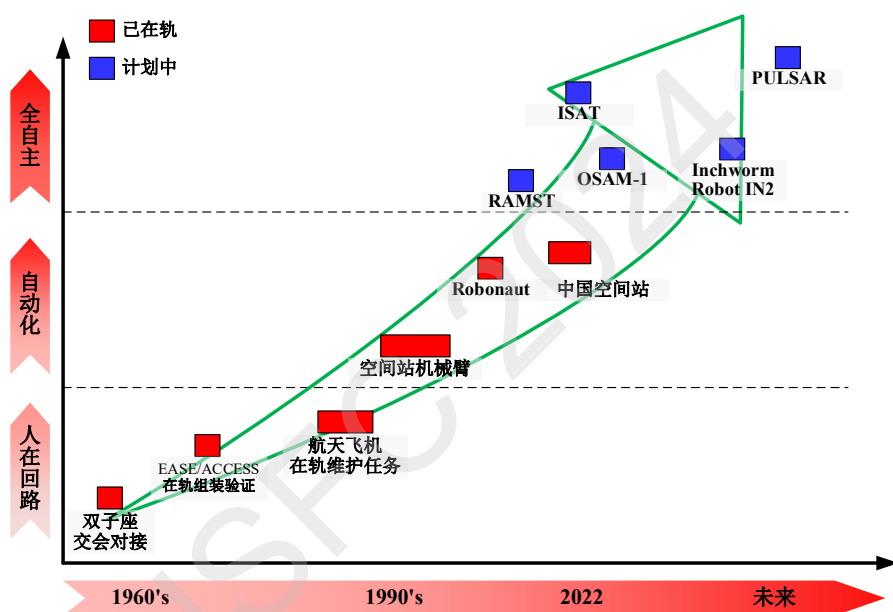


图 2 国内外在轨组装任务发展图

### 1.2.1 在轨组装总体构型设计研究现状

对于在轨组装模块化大型空间结构的总体方案设计，美国、日本和国内相关机构均进行了方案概念设计，其中，最为代表性的模块化结构设计为日本工程试验卫星 ETS-VII<sup>[6]</sup>，该卫星配置的两幅天线口径为 13 m（机械尺寸为 19 m×17 m）的模块化可展开天线，并于 2006 成功发射、在轨展开。J. Mitsugi 等<sup>[7]</sup>提出了一种模块化可展开网状天线的模块单元设计方案。Watanabe M 等<sup>[8]</sup>提出了一种可展开网状天线模块化组成及展开方法，用于构造孔径为 10 至 15 m 的天线。Tsunoda H 等<sup>[9,10]</sup>提出了一种新设计的轻型可展开结构，该结构采用模块化设计，多个模块结构构造了一个大型可展开网状反射器。桁架模块上的连接点近似在球体上来拟合抛物面，模块结构为六棱柱金字塔型结构。Jin S 等<sup>[11]</sup>将柔性多体动力学应用于由模块化网状天线的模块化单元结构上，并对模块化单元结构的展开



过程进行了分析。Meguro A 等<sup>[12]</sup>利用工程测试卫星八号 (ETS-VIII) 上大型可展开天线反射器的分析模型, 提出一种大型可展开结构的模块化测试方法。其分析了 ETS-VIII 每个开发阶段对展开特性的测试情况, 测试结果与分析结果的比较表明了相应分析模型的准确性。Nicolas Lee 等<sup>[13]</sup>提出了一种机器人组装模块化空间望远镜 (RAMST) 的结构和概念设计 (100m 望远镜)。Jenett B 等<sup>[14]</sup>提出了一种基于模块化晶格单元离散组装的具有可调结构特性的空间结构设计系统, 能够实现两个不同的大型空间结构的分层设计。田大可等<sup>[15]</sup>提出了一种由六角棱柱和五角棱柱模块组成的可展开天线结构, 分析了五角棱柱和六角棱柱组件在平面上的排列组合规律, 建立了由五角棱柱和六角棱柱组件组成的可展开天线的空间几何模型。范小东等<sup>[16]</sup>为研究由六棱柱模块组成的可展开天线支撑机构多模块联动展开运动特性, 该模块单元结构与 ETS-VIII 相同。基于机器人学中的 D-H 法和坐标变换等理论, 分别建立了基本单元、单模块和多模块的运动学模型。王辉等<sup>[17]</sup>针对 ETS-VIII 型的模块化单元, 提出了一种新型张紧绳索多层设计方法, 将抛物面天线划分为多层, 调整各层绳索的张紧力, 从而提高天线结构刚度, 同时尽量降低张紧力引起的型面误差。

为便于空间大型结构在轨装配, 降低航天员或机器人操作难度, 需要合理设计空间大型结构的模块化单元, 以满足机-电-液稳固连接, 同时兼具存储与发射可靠、装配与拆卸便捷、具有可复用性与扩展性等优势。针对不同任务, 已经提出了多种模块化结构单元, 以实现太阳能电站、天文观测望远镜、大型天线、基础平台等太空资产的在轨装配<sup>[18,19]</sup>。其中, 反射镜面和桁架式支撑结构是两类主要的模块化设计对象。Rouvinet 等<sup>[20]</sup>提出六边形的空间望远镜装配单元, 并实现单元间完善的接口设计及其液体悬浮实验。Çelik 等<sup>[21,22]</sup>提出基于三角形基本单元的反射镜拼接方式, 并通过遗传算法来优化反射镜面的整体布局方案, 显著提高能量供应效率。为实现面向脉冲星深空基准的建立, 周庆勇<sup>[23]</sup>等提出使用类圆柱型的模块化光学系统, 以提高在轨部署的便捷性。针对三十米量级模块化天线的动态建模和姿态控制问题, Dong 等<sup>[24]</sup>考虑了常见的六边形单元, 能实现紧凑和可扩展的拼接。彭笑雨等<sup>[25]</sup>提出了以五面体作为在轨装配的桁架单元, 并基于旋量理论分析了其运动学和动力学特性。Sheng 等<sup>[26]</sup>面对序列规划问题, 以正方体单元作为装配对象, 并将装配单元拆分成桁杆, 即通过杆件之间的对接实现正方体模块单元的在轨拼接。Sun 等<sup>[27]</sup>提出了一种两层八棱柱可折展式在轨装配桁架单元, 能够有效降低机器人操作的难度, 提高大型桁架结构在轨装配的工程可



行性和效率。Chapin 等<sup>[28]</sup>提出的 BORG 装配单元允许在组装和修复中进行模块化，与传统的逐条组装相比，可以减少组成结构的单独元素数量。以上不同构型的反射镜面<sup>[29]</sup>和桁架结构<sup>[29]</sup>具有各自的优缺点。

对于镜面结构，六边形易于形成无缝拼接，适合大型望远镜的反射镜面，但制造工艺复杂，并且依赖于精密的接口设计。圆形镜面通常更容易制造，且应力分布较为均匀，但拼接时可能会产生间隙，影响光学性能。对于桁架架构，直接使用桁杆作为基本单元能增加灵活性，但会提高机器人操作难度和工作量，使用多面体结构有助于解决这一问题。正四面体结构稳定，但空间利用效率不高。正五面体提供了更多的连接点，增加了结构的多样性和灵活性，但设计时需要考虑更多约束。正六面体虽然易于拼接且空间利用率高，但需要辅助结构实现稳定。更高多面体可以构建定制性功能结构，提供广泛的应用可能性，但需要引入复杂的设计和分析方法，不够直观易用。每种设计都有其特定的应用场景和优势，构型选择取决于具体的任务需求、制造能力以及预算。Brace W. W 等<sup>[30]</sup>针对空间望远镜结构的模块化单元（TriTruss 模块），开发了一种新的模块划分方法，该方法可以使 TriTruss 模块组合成曲面或双曲面，并将模块连接之间的间隙进行最优化，使固有频率降低了 5%。陶磊等<sup>[31]</sup>提出了一种组装空间大型结构体组装单元的设计，单元采用六棱柱构型，由外环单元与内环单元组成。组装结构与多种组装模块形式如图 3 所示。

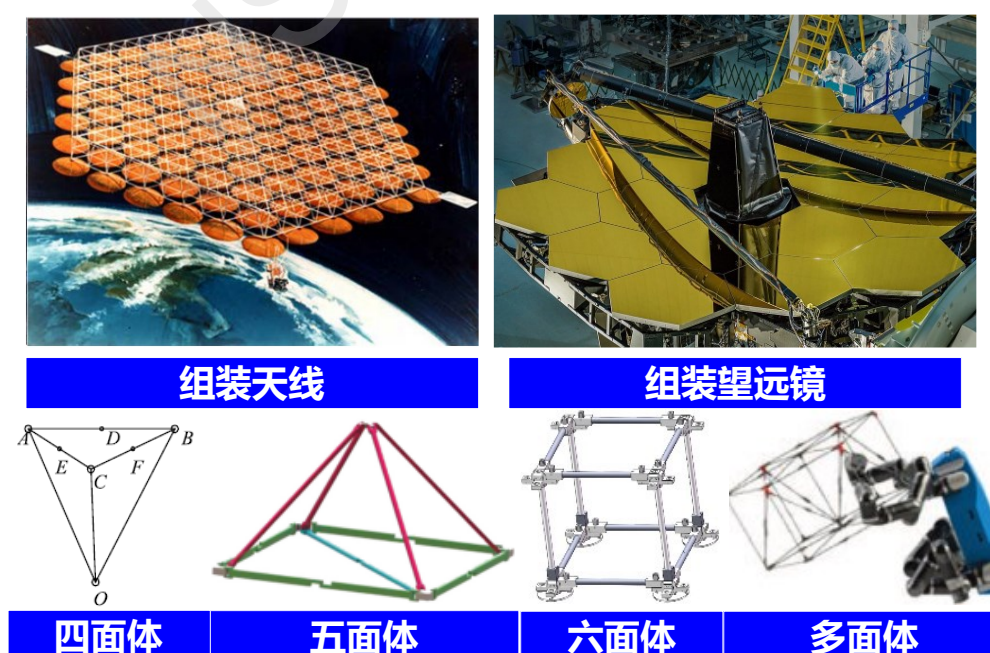


图 3 组装结构与多种组装模块形式



综上所述,国内外在轨组装总体构型设计研究进展相当,论证了多种构型的组装模块及其组装后总体结构的实现方式。但现有研究不足之处在于:第一,没有明确空间结构整体尺寸和性能要求对模块化单元设计的影响;第二,在模块设计中,没有充分考虑空间机器人的能力约束,造成装配单元过于简单或复杂。

### 1.2.2 组装模块自感知与调控技术研究现状

大型空间结构组装结果的动态校验与确认,首先需要实现基于在轨精确测量的模型重构或系统辨识技术。大尺寸测量 (large-scale metrology) 是实现精确化空间在轨组装的基础,当前的实施手段包括激光跟踪或扫描、微波雷达、坐标测量仪、摄影测量等,可归类为集中式测量、分布式测量、及基于模型的测量等。针对将大尺寸测量技术应用于航空航天组装任务的需求,Muelaner 和 Maropoulos 基于测量原理和任务容差确定不同测量手段的不确定性、测量范围及适用工况等,对比发现激光测量的精度和范围更优,分别可达 10 微米和 50 米量级<sup>[32]</sup>。彭志科团队<sup>[33]</sup>提出了基于微波感知的挠性结构振动测量方法,在此基础上搭建了微波测振硬件系统,并测试了大尺寸桥梁结构在列车运行激励情况下该理论方法和设备的动态响应监测能力。为了感知平面薄板空间结构的整体形状,Talon 等<sup>[34]</sup>提出了结合分布式太阳敏感器测量的形状重构方法,分别基于不可伸长几何假设和结构有限元模型开发了两种静态变形重构算法,达到了毫米级 RMS 误差的重构精度。为准确预测大型空间结构的非线性动态响应,可利用非线性系统辨识方法实现大型结构的非线性特性检测、表征、参数辨识及有限元模型重构,从而实现非线性动态响应的预测<sup>[35]</sup>。但空间结构系统辨识依赖于在轨激励下的结构测试数据。其次,为了决定下一步的调控或组装操作,需对每次组装结果的误差进行估计与传播预测。针对空间自主系统,已发展了模型查验、逻辑证明、运行检测、及机器学习等多种校验与验证方法,实现了初步的概念性设计<sup>[36]</sup>。Roos 等<sup>[37]</sup>利用概率分析的期望值法,针对含多个不确定性参数的航天控制系统的校验与验证问题,可快速确定系统频域的危险区间,并利用该方法评估考虑卫星姿态控制的系统指向性能。Wang 等<sup>[38]</sup>提出的平面小部件测量和定位的误差传播模型,可分析飞机、火箭等大尺寸装备的组装精度,并给出了测量点取样策略的评估指标,降低了平面测量的不确定性,从而提高了组装精度。胡海岩院士团队<sup>[39]</sup>提出了基于本征正交分解 (POD) 的参数化动力学降阶方法,可用于高效分析具有不确定性参数的多柔体系统动力学响应。

在完成空间结构组装结果校验和确认的基础上,需进一步实现基于误差评估



结果的模块结构自主调控技术。针对在轨组装极大口径天线，马小飞团队<sup>[40]</sup>提出了一种基于多构型拓扑的天线模块化单元设计方法，高精度模拟了平面、球面及旋转抛物面等多种几何构型，该研究为可组装网状模块结构设计奠定了基础。李团结团队<sup>[41]</sup>提出了一种考虑模块间隙的节点设计方法，并提出在模块间两个匹配面上布置三个作动器以实现模块间位姿调整，并建立了动力学模型，模拟结果显示型面误差得到有效的降低。在大型空间望远镜领域，张尧等<sup>[42]</sup>设计了一种由音圈电机作为驱动器的空间望远镜子镜主动调整机构，并提出了一种位姿解算和控制方案，在仿真和实验中获得了良好的跟踪速度和姿态精度。杨维帆等<sup>[43]</sup>设计了一种由电机作为驱动器的六自由度次镜位姿调整机构，能够在平移方向实现 $0.7\mu\text{m}$ 的重复定位精度，旋转方向实现 $3''$ 的重复定位精度。进一步设计了一种六自由度次镜位姿调整机构的鲁棒控制算法<sup>[44]</sup>，能够在平移方向实现 $\pm 0.2\mu\text{m}$ 的重复定位精度，旋转方向实现 $\pm 0.4''$ 的重复定位精度。周楠等<sup>[45]</sup>也进行了类似的研究，设计了一种六自由度调节程序。曹海峰等<sup>[46]</sup>设计了一种主动光学系统，利用边缘传感器感知模块间的位姿变化，根据感知信息对作动器发动指令调整子镜的位姿。

在主动模块结构设计方面，马小飞团队<sup>[47]</sup>基于螺旋理论分析了构架式可展开天线自由度，提出了一种具有几何可扩展性的抛物面天线可展开六角形棱镜模块，并通过对一个由三个六角棱镜模块组成的可展开机构的仿真和实验，验证了该六角棱镜模块的自由度<sup>[48]</sup>。刘荣强团队<sup>[49]</sup>提出了一种可展开机构拓扑结构分析和设计的三步法，并基于螺旋理论对含过约束的可展开四棱锥单元进行系统综合，得到了28种过约束可展开四棱锥单元并进行了动力学验证，同时基于图论理论研究了金属网面可展开天线基本单元构型的数学综合方法，建立了四种基本单元的拓扑图模型<sup>[50]</sup>，提出了一种六棱柱模块化构架式可展开天线支撑结构，进行了7个模块的组装实验<sup>[51]</sup>。此外，2015年在国际空间站开展的OpTIIIX实验中，在激光测量和波前传感与控制的动态调控技术支持下，完成了1.5米口径的高精度光学望远镜在轨组装<sup>[52]</sup>。模块望远镜结构与子镜调整机构如图4所示。

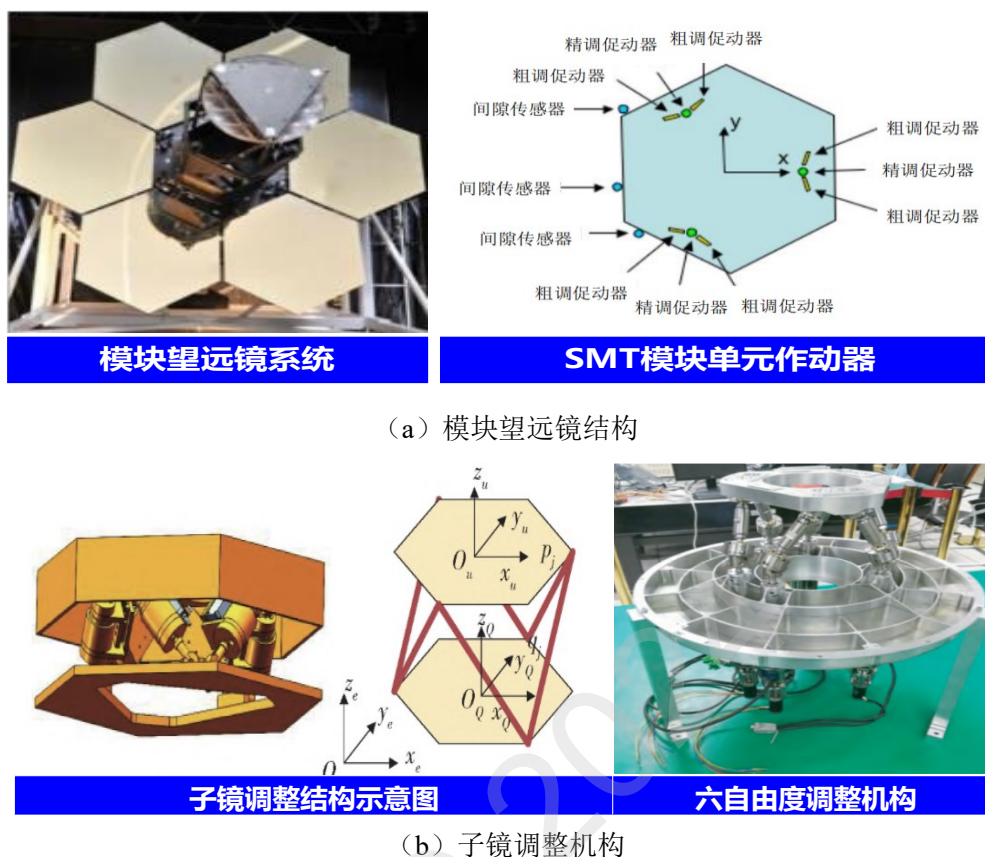


图 4 模块望远镜结构与子镜调整机构

综上所述，国内外在组装模块自感知与调控技术更多集中于空间望远镜固体镜面式组装模块，通常在模块的背架安装六自由度调整机构实现。然而，当前针对网状天线模块的变形可调节设计方面，多处于概念阶段，驱动方式未考虑实际在轨工况。如何从单模块变形调控拓展至组装结构综合校验仍需深入研究。

### 1.2.3 在轨组装地面实验研究现状

由于在轨组装任务难度大且成本高，在进行太空实际任务前，需要利用相对经济的地面实验系统来验证结构设计、组装策略、控制系统等的可行性与可靠性。对此，美国 NASA 兰利研究中心、喷气推进实验室(JPL)、艾姆斯研究中心(ARC)、麻省理工学院(MIT)等进行了大量的极大空间结构在轨组装地面实验研究。

早在 20 世纪 90 年代初，美国 NASA LaRc 的 Doggett 等<sup>[53]</sup>利用安装在移动基座上的机械臂对一个安装在旋转基座上的直径 8 米的结构进行了组装和拆卸实验。NASA ARC 与 MIT 合作开展了 ARMADAS 项目研究<sup>[54]</sup>，通过采用两种不同类型的移动机器人在系统的外表面和内部运行，执行运输、放置和锁紧/拆卸操作，并利用 256 个晶胞单元组装演示任务验证了组装结构机械性能和功能以及机器人组装的可行性。2017 年，JPL 的 Karumanchi 等<sup>[55]</sup>展示了利用 RoboSimian 双臂机器人进行结构自主组装的实验室演示结果，其有效载荷为可展开的直径 1



米的桁架，可组装成直径 3 米的完整闭环结构。

大型航天结构地面实验的一个主要难点就是结构尺寸大，全尺寸全要素的实验面临系统复杂、实验成本高等困难，几乎不可能实现。因此，依据等效性准则，在地面进行缩比结构实验可以有效降低成本。这一实验方法是通过小尺度物理实验结果预测大尺度原型的动力学行为，避免实验硬件设施对原型结构尺寸的限制，在大型结构的等效实验中广为应用<sup>[56]</sup>。美国 NASA LaRc 制作了美国空间站 1:10 缩比模型，通过实验获得了关键动力学参数，并与有限元模型进行了交叉佐证<sup>[57]</sup>。在缩比实验过程中，全要素模拟对航天器的考核结果最为真实，然而受限于经济性，全要素模拟通常难以进行，应围绕动力学性能与地面实验的映射关系，将与性能相关性不强的因素予以剪裁，优先进行起支配效果的主要因素模拟，不进行全要素环境实验，需要运用等效性方法对忽略的次要因素进行补偿或修正<sup>[58]</sup>。

地面实验系统必须考虑天地重力环境差异对组装过程动力学特性的影响，确保动力学特性的“天地一致性”。目前满足组装过程微重力模拟要求的方法主要有：水浮法、气浮法和悬吊配重法。水浮法利用水的浮力来平衡实验对象受到的重力影响，要求实验系统具有良好的密封性。虽然水浮实验系统中组装结构模块可实现大范围三维运动，重力卸载均匀，但存在较大的运动阻力影响。NASA LaRc 的 Watson 等<sup>[59]</sup>采用微重力水池验证了组装桁架结构的性能、宇航员组装的时间效率。2019 年，欧空局资助开展 PULSAR 项目<sup>[60]</sup>开发的大孔径空间望远镜地面组装演示验证系统，也利用水浮实验系统模拟在轨微重力环境，验证空间机器人自主组装镜面模块的可行性。气浮法通过气浮轴承来补偿重力影响，虽然结构简单、建造周期短，但组装模块一般只能在平面内运动，且难以满足大尺度结构实验。胡海岩院士团队<sup>[61]</sup>利用气浮台模拟多个卫星通过自主交会对接完成在轨自主组装的过程。悬吊配重法通常采用滑轮和滑车组件来补偿重力影响，具有费用低、易维护、卸载精度高等特点。田大可等<sup>[62]</sup>开展模块化可展开抛物面天线支撑机构设计及展开实验研究，提出等肋长法和空间圆包络法，利用吊丝配重实验装置模拟微重力环境，对原理样机进行了形面精度测量实验。航天五院、航天八院等单位围绕大型反射面和平面天线，空间太阳能电站等对象，均利用悬吊实验系统完成了小规模地面组装演示验证。马小飞团队研制了三个口径 4.8m 的模块单元原理样机，开展了多项测试与实验工作，包括模块单元功能展开实验、模块单元型面精度测试、模块单元展开状态模态测试、模块单元展开冲击测试，模块单元拼装实验等，验证了极大口径天线总体方案的可行性。上海宇航系统工程研究所基



于可扩展桁架结构的构建方法，完成了基于一维拓展的直立桁架结构、基于二维拓展的矩形桁架结构、基于三维拓展的舱段过渡连接桁架结构的样机设计，开展了一维拓展桁架结构原理样机的模态测试，获得了空载、半载、满载等不同工况下的桁架结构基频特性<sup>[63]</sup>。典型的卸载方案如图 5 所示。



图 5 典型卸载系统

综上所述，国内在轨组装地面实验技术因研究起步较晚落后于欧美国家，目前高校及研究所仅完成了小规模地面组装演示验证。在模拟微重力方法方面，由于受场地、条件等因素的限制，气浮法适用于验证小尺度结构的地面验证，而面对大型航天结构组装过程的地面等效验证，采用悬吊法和水浮法更为合适。为突破当前实验系统对被试对象尺寸和重量的约束，需要采用悬吊法或水浮法构建模拟微重力环境，依据等效原理设计**结构组装的地面缩比实验**，并在该方法的指导下进行涵盖空间微重力、交变热载荷等要素的天地一致性实验，揭示多要素多尺度耦合动力响应机理，为大型航天器在轨组装技术提供数据支撑。

#### 1.2.4 天地一致性验证准则研究现状

空间系统的大范围甚至无边界的特性决定了空间运动的地面实验不可能全尺寸实现，同时长达数天甚至数年的实际运行周期、高达千米量级的运行速度也对地面实验提出了挑战。为了在地面等效实现空间运动特性，需要对空间系统（原型）与地面实验系统（模型）之间的天地一致性验证准则进行研究。

国内外已有关于天地一致性验证准则的研究，大多基于等效理论，针对的问



题主要集中在环境模拟（例如流场模拟、湿热环境模拟、黑体辐射环境模拟等）和材料与机构验证实验、航天器动力学与制导控制等效实验等。

对于环境模拟，等效理论主要用于模拟空中或空间环境，例如 LIU<sup>[64]</sup>、WANG<sup>[65]</sup>等对黑体辐射的天地一致性验证准则进行了研究，通过推导复杂的数学关系指导飞行器辐射实验，实现了地面静态环境对高空环境下相关特征参数的等效模拟测量；DENG 等<sup>[66]</sup>对飞机关键部位湿热内外场环境实验等效性进行了研究，基于合适的拟合方法对湿热内外场环境实验等效性进行了研究，通过内场拟合曲线缩放变换的方式得到了飞机关键部件湿热环境实验等效性表征方法和准则。针对流场内的天地一致性验证准则，众多学者基于风洞等装置对空中流场内马赫数等相关参数进行了研究，并对相关机构进行了地面实验验证，开展了增压装置气动噪声特性分析与马赫数相似律实验研究，装置具有良好的等效性，基于所建立等效变换方法，实现了不同马赫数状态下噪声的有效预测<sup>[67-70]</sup>；陈延俊等<sup>[71]</sup>以某涵道风扇为研究对象，根据缩放比例确定来流风速和转速，开展了不同尺寸之间涵道风扇之间联系的研究工作，从而通过地面小尺寸涵道风扇预测大尺寸涵道风扇的空气动力学性能。杨京鹤等<sup>[72]</sup>设计了电子直线加速器，考虑了天地一致性问题，实现了空间电子环境的地面模拟。

模拟环境的基础上，针对材料与机构动力学实验，国内外学者基于等效理论也开展了诸多天地一致性验证准则研究。20 世纪 60 年代，美国研制土星 V 运载火箭耗费了 50 万美元，基于等效理论设计并制作了 1/10 的动力等效模型，通过实验测定了其动力特性。邱吉宝等<sup>[73]</sup>研究了地面振动实验中的全尺寸航天器响应与在天上全箭振动时的航天器响应是否一致的问题，即振动实验的天地一致性问题，应用动态实验仿真技术建立了天上全箭振动响应模型，通过控制器箭界面加速度条件，对全尺寸航天器振动台多维振动实验进行了仿真；许先鑫等<sup>[74]</sup>利用等效性理论对航空发动机的剩余寿命进行了预测研究。

随着环境模拟技术逐渐成熟，等效性理论也逐渐用于解决航天器动力学与制导控制技术地面实验的天地一致性验证问题。刘利生等<sup>[75]</sup>对通过各种地面实验对获取的导弹制导系统误差系数进行研究，使用数理统计方法对制导误差系数的天地因子一致性进行了验证，可为外遥测数据分离制导误差系数提供验前信息，指导地面实验结果。何兆伟等<sup>[76]</sup>利用等效性理论给出了航天器相对运动地面动力学实验的建立方法，理论证明了航天器相对运动地面实验结果的可信性。齐彧等<sup>[77]</sup>针对三体问题开展了地面实验，进行了等效性分析，给出了航天



器相对运动地面动力学实验的建立方法，进而提出了力学差异补偿以及实验环境干扰补偿控制策略，建立了等效性度量函数，证明了实验可行性<sup>[78]</sup>。

综上国内外已有关于天地一致性验证准则的研究，针对机构动力学天地一致性验证准则较少，而且已有的结构动力实验的天地一致性验证准则，要么针对的是全尺寸航天器的在激励加速度下的振动响应特性，要么针对的是单个刚体航天器。而在动力学与控制实验方面，已有研究主要集中于航天器线运动和姿态运动的天地一致性验证，对象较为简单的刚体，动力学模型和运动特性也较为简单，甚至于采用了质点运动假设，此时等效准则的建立较为简单，比例关系不太复杂，工程实际容易满足。而极大口径天线具有多模块、柔性、结构动态变化等明显不同于单刚体的特性，其结构动力学特性更加复杂，参数多且耦合，显然已有用于振动/结构动力特性研究的地面实验方法不能直接应用此类复杂结构，也无法完美解决极大口径天线在轨组装动力学与控制地面实验的天地一致性验证。因此，需提出极大口径天线天地一致性验证准则，开发实验样机，以满足极大口径天线组装过程的动力学与控制方法验证的需求。

### 1.3 现有研究存在的主要问题

通过上述文献资料分析，采用单次发射并在轨展开方式实现极大抛物面结构已不现实，必须引入在轨组装方式实现。面向极大抛物面结构的在轨组装技术，尚需要解决以下问题。主要包括：

#### （1）缺乏针对实际工程应用的在轨组装系统方案

面向实际需求的组装结构构型及组装形式的优化设计是动力学与控制的基础。大容量天基通信、高精度对地观测、深空探测对极大抛物面结构的形式要求不一。如深空探测射电望远镜需要可以聚焦的大型反射面天线，而部分应用需要极长一维天线等。根据不同需求约束，需要确定总体方案，并优化设计结构构型及组装方式。

#### （2）自主感知和调控的网状模块认识需深入研究

极大抛物面结构在轨服役期间，进出地影受空间热环境及姿态调整等主动和非主动因素的影响，导致整体结构发生较大的变形。为了保证其在轨组装可靠且动力学性能平稳，必须对其单个模块动力学特性有深入的了解，需要在考虑模块单个模块动力学特性的基础上，对其在轨感知、测试、调整变形进行研究优化。

#### （3）极大口径天线在轨组装天地一致性验证准则亟待建立

考虑到极大口径天线尺度达上百米，重量可达数吨量级，其地面全尺寸实验



难以进行, 需要提出天地一致性验证准则, 开发实验样机, 综合验证所提出的方法和技术。而其中主要难题是如何准确地通过地面缩比组装实验和结果, 验证并推演天线在轨动力学行为。

#### 1.4 参考文献

- [1] 中国科学技术协会. 中国科协发布 2022 重大科学问题, 工程技术难题和产业技术问题. 中国科技产业, 2022 (7): 11.
- [2] 胡海岩, 田强, 张伟, 等. 大型网架式可展开空间结构的非线性动力学与控制. 力学进展, 2013, 43(04): 390-414.
- [3] 马小飞, 宋燕平, 可展开结构 (译著). 北京: 防工业出版社, 2016.
- [4] 段宝岩. 大型空间可展开天线的研究现状与发展趋势. 电子机械工程, 2017, 33(01): 1-14.
- [5] 吴志刚, 蒋建平, 邬树楠, 等. 航天结构空间组装动力学与控制研究进展. 力学进展, 2024, 554(2): 344-390.
- [6] Meguro A, Tsujihata A, Hamamoto N, et al. Technology status of the 13 m aperture deployment antenna reflectors for engineering test satellite VIII. Acta Astronautica, 2000, 47(2-9): 147-152.
- [7] Mitsugi J, Yasaka T. Deployable modular mesh antenna and its surface adjustment. International Journal of Space Structures, 1993, 8(1-2): 53-61.
- [8] Watanabe M, Meguro A, Mitsugi J, et al. Module composition and deployment method on deployable modular-mesh antenna structures. Acta astronautica, 1996, 39(7): 497-505.
- [9] Sugimoto T, Tsunoda H, Hariu K, et al. Structural design and deployment test methods for a large deployable mesh reflector. 38th Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference. 1997: 1148.
- [10] Tsunoda H, Hariu K I, Kawakami Y, et al. Deployment test methods for a large deployable mesh reflector. Journal of Spacecraft and Rockets, 1997, 34(6): 811-816.
- [11] Mitsugi J, Ando K, Senbokuya Y, et al. Deployment analysis of large space antenna using flexible multibody dynamics simulation. Acta Astronautica, 2000, 47(1): 19-26.
- [12] Meguro A, Ishikawa H, Tsujihata A. Study on ground verification for large deployable modular structures. Journal of Spacecraft & Rockets, 2006, 43(4): 780-787.
- [13] Lee N, Backes P, Burdick J, et al. Architecture for in-space robotic assembly of a modular space telescope. J Astron TelescInstrum Syst, 2016, 2(4): 1-13.
- [14] Jenett B, Gregg C, Cellucci D, et al. Design of multifunctional hierarchical space structures. 2017 IEEE Aerospace Conference. IEEE, 2017: 1-10.



- [15] 田大可. 模块化空间可展开天线支撑桁架设计与实验研究. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2011.
- [16] 范小东, 郑夕健, 田大可, 等. 模块化可展开天线支撑机构运动学建模与分析. 中国空间科学技术, 2021, 041(5): 37-49.
- [17] 王辉, 何天宇, 都显琛, 等. 单元构架式抛物面天线张紧绳索多层设计方法. 北京航空航天大学学报, 2022, 48(4): 657-664.
- [18] Kim D, Choi H, Brendel T, et al. Advances in optical engineering for future telescopes. *Opto-Electronic Advances*, 2021, 4(6): 210040.
- [19] Wang C, Wang Y, Lian P, et al. Space phased array antenna developments: a perspective on structural design. *IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine*, 2020, 35(7): 44-63.
- [20] Rouvinet J, Ummel A, Cosandier F, et al. PULSAR: Development of a mirror tile prototype for future large telescopes robotically assembled in space. *Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering*, 2020: 11451.
- [21] Viale A, Çelik O, Oderinwale T, et al. A reference architecture for orbiting solar reflectors to enhance terrestrial solar power plant output. *Advances in Space Research*, 2023, 72(4): 1304-1348.
- [22] Çelik O, McInnes C. A constellation design for orbiting solar reflectors to enhance terrestrial solar energy. *Acta Astronautica*, 2024, 217: 145-161.
- [23] 周庆勇, 魏子卿, 雷耀虎, 等. 面向脉冲星深空基准建立的 X 射线望远镜及发展设想. 航空学报, 2023, 44(3): 43-60.
- [24] Dong H, Li T, Ning Y, et al. Dynamic modeling and attitude control for large modular antennas on-orbit assembly. *Aerospace Science and Technology*, 2024, 146: 108959.
- [25] 彭笑雨, 林成新, 姚旗, 等. 五面体可展桁架单元展开特性分析. 中国空间科学技术, 2020, 40(5): 72-81.
- [26] Sheng Z, Chen W, Chen Z, et al. Sequence planning for on-orbit robotic assembly based on symbiotic organisms search with diversification strategy. *Acta Astronautica*, 2024, 219: 941-951.
- [27] Sun L, Xie X, Zheng H, et al. On-orbit assembly sequence planning of space truss structures based on DPSO. *Proceedings of 2022 International Conference on Autonomous Unmanned Systems*, 2023(1010): 1639-1647.
- [28] Chapin S, Everson H, Chapin W, et al. Built on-orbit robotically assembled gigatruss (BORG):



- Ground robotic demonstration. *Aerospace*, 2024, 11(6): 447.
- [29] 赵凯伦, 孙德伟, 黄巧林, 等. 分块式空间望远镜技术研究现状及其发展趋势. *航天返回与遥感*, 2024, 45(1): 78-89.
- [30] Brace W, William R, Kyongchan S. Tessellation and Numerical Simulation of the in Space Assembled Telescope (iSAT) Reflector. *ASCEND 2020*, 4192.
- [31] 陶磊, 空间大型结构体组装单元及装配性能研究. 哈尔滨工业大学, 2020.
- [32] 郭崇岭, 陈佳夷, 陈传志, 等. 大口径空间光学望远镜桁架结构关键技术研究进展. *南京航空航天大学学报*, 2024, 56(1): 31-43.
- [33] Muelaner J, Maropoulos P. Large scale metrology in aerospace assembly. In proceedings of 5th International Conference on Digital Enterprise Technology, Nantes, 2008.
- [34] 熊玉勇, 李松旭, 彭志科. 基于微波感知的挠性结构动态响应监测. *振动与冲击*, 2020, 39: 277-282.
- [35] Talon T, Chen YL, Pellegrino S. Shape reconstruction of planar flexible spacecraft structures using distributed sun sensors. *Acta Astronautica*, 2021, 180: 328-339.
- [36] Cardoso RC, Kourtis G, Dennis LA, et al. A review of verification and validation for space autonomous systems. *Current Robotics Reports*, 2021, 2: 273-283.
- [37] Roos C, Biannic J, Evain H. A new step towards the integration of probabilistic  $\mu$  in the aerospace V&V process. 2024, *CEAS Space Journal*, 16: 59-71.
- [38] Wang Q, Huang P, Li J, et al. Assembly accuracy analysis for small components with a planar surface in large-scale metrology. *Measurement Science and Technology*, 2016, 27: 045006.
- [39] Luo K, Hu H, Liu C, et al. Model order reduction for dynamic simulation of a flexible multibody system via absolute nodal coordinate formulation. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2017, 324: 573-594.
- [40] 李欢笑, 吕胜男, 马小飞, 等. 在轨组装空间天线模块化单元设计方法. *机械工程学报*, 2024, 60(13): 345-353.
- [41] Dong H, Li T, Zheng S, et al. Analytical method for computing assembly errors in modular antenna during on-orbit assembly. *The Aeronautical journal*, 2023, 127: 1505-1522.
- [42] 张祥瑞, 张尧, 王有懿, 等. 大型分块式空间望远镜主镜合像/振动一体化控制方法. *空间控制技术与应用*, 2023, 49(2): 30-41.
- [43] 杨维帆, 曹小涛, 张彬, 等. 空间望远镜次镜六自由度调整机构精密控制. *红外与激光工程*[J]. 2018, 47(7): 0718007.



- [44] 曹小涛, 杨维帆, 王瀚, 等. 基于混合灵敏度的空间望远镜次镜调整机构鲁棒控制. 光学精密工程, 2018, 26(5): 1113-1123.
- [45] 周楠. 空间望远镜次镜六自由度调节技术研究. 中国科学院研究生院(西安光学精密机械研究所), 2015.
- [46] 曹海峰. 大型光学红外望远镜拼接镜面主动光学技术研究. 中国科学院大学, 2024.
- [47] 胡飞, 宋燕平, 黄志荣, 等. 构架式可展开天线反射器模块化构型设计优化. 中国空间科学技术, 2022, 42(01): 99-106.
- [48] Ma X, Li Y, Li T, et al. Design and analysis of a novel deployable hexagonal prism module for parabolic cylinder antenna. Mechanical Sciences, 2021, 12(1): 9-18.
- [49] 王岩. 可展开四棱锥单元构型综合与模块化阵面天线机构设计. 哈尔滨工业大学, 2015.
- [50] 田大可, 刘荣强, 邓宗全, 等. 空间可展开天线基本单元构型的数综合方法. 沈阳工业大学学报, 2012, 34(4): 420-426.
- [51] 田大可, 郭振伟, 刘荣强, 等. 模块化构架式空间可展开天线支撑机构设计. 航天器工程, 2021, 30(4): 39-47.
- [52] Postman M, Sparks W, Liu F, et al. Using the ISS as a testbed to prepare for the next generation of space-based telescopes. In proceedings of Space Telescopes and Instrumentation 2012: Optical, Infrared, and Millimeter Wave, 2012, 8442: 644-653.
- [53] Doggett W. Robotic assembly of truss structures for space systems and future research plans. IEEE Aerospace Conference, 2002: 3589-3598.
- [54] Gregg C, Catanoso D, Formoso O, et al. Ultralight, strong, and self-reprogrammable mechanical metamaterials. Science Robotics, 2024, 9(86): 1-15.
- [55] Karumanchi S, Edelberg K, Nash J, et al. Payload-centric autonomy for in-space robotic assembly of modular space structures. Journal of Field Robotics, 2018, 35(6): 1005-1021.
- [56] Adetoro O, Cardoso R. On the mechanical dynamic similitude of solid continuum. International Journal of Impact Engineering, 2021, 154: 103876.
- [57] McGowan P, Edighoffer H, Wallace J. Development of an experimental space station model for structural dynamics research. Hampton Virginia: Langley Research Center, 1990, NASA-TM-102601.
- [58] Wang X, Hill T, Neild S, et al. Model updating strategy for structures with localised nonlinearities using frequency response measurements. Mechanical Systems and Signal Processing, 2018, 100: 940-961.



- [59] Watson J, Heard W, Bush H, et al. Results of EVA/mobile transporter space station truss assembly tests. Hampton Virginia: Langley Research Center, 1988, NASA-TM-100661.
- [60] Roa M, Koch C, Rognant M, et al. PULSAR: Testing the technologies for on-orbit assembly of a large telescope. Symposium on Advanced Space Technologies in Robotics and Automation(ASTRA), 2022: 1-8.
- [61] Chen T, Wen H, Hu H, et al. Output consensus and collision avoidance of a team of flexible spacecraft for on-orbit autonomous assembly. Acta Astronautica, 2016, 121: 271-281.
- [62] 田大可, 范小东, 金路, 等. 六棱柱模块化可展开天线形面精度分析. 光学精密工程, 2021, 29(12): 2855-2867.
- [63] 陈萌, 郭为忠, 王峻峰, 等. 空间大型桁架结构的人机协作装配及应用. 北京: 科学出版社, 2022.
- [64] Liu J, Yue H, Lin J, et al A simulation method of aircraft infrared signature measurement with subscale models. Procedia Computer Science, 2019, 147: 2-16.
- [65] Wang H, Liu J, Ji H. Ground experimental simulation method of infrared radiation of high altitude aircraft's surface. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, 2019, 233(8): 2980-2991.
- [66] 邓文亮, 吴敬涛, 成竹, 等. 飞机关键部位湿热环境内外场相似性研究. 环境技术, 2022, 40(5): 7-12.
- [67] 宋玉宝, 章荣平, 孙一峰, 等. 增升装置噪声马赫数相似律大型风洞试验研究. 航空学报, 2024, 45: 1-25.
- [68] Meelan C, Lockard D. Assessment of slat noise predictions for 30P30N high-lift configuration from BANC-III workshop. 21st AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference , 2015. DOI:10.2514/6.2015-2844.
- [69] Wang Y, Hao N, Lu X, et al. Airfoil self-noise reduction by gradient distributed porous trailing edges. Journal of Aerospace Engineering , 2021, 34(6): 04021075.
- [70] Pollenske M, Dobrzynski W, Buchholz H. Airframe noise characteristics from flyover measurements and prediction. 12th AIAA/CEAS-Aeroacoustics Conference, 2006. DOI:10.2514/6.2006-2567.
- [71] 陈延俊, 王思维, 周芳, 等. 相似理论在涵道风扇设计中的应用. 中国科协航空发动机产学研联合体,中国空天动力联合会.第七届空天动力联合会议暨中国航天第三专业信息网第四十三届技术交流会论文集(第一册).西北工业大学动力与能源学院, 2023:12.



- [72] 杨京鹤, 余国龙, 佟迅华, 等. 基于电子直线加速器的空间电子环境地面模拟用电子源设计与实现. 原子能科学技术, 2022, 56(9): 1794-1800.
- [73] 邱吉宝, 张正平, 李海波, 等. 全尺寸航天器振动台多维振动试验的天地一致性研究(下). 强度与环境, 2015, 42(2): 1-12.
- [74] 许先鑫, 李娟, 孙秀慧, 等. 基于 Copula 相似性的航空发动机 RUL 预测. 航空动力学报, 2023, 39 (X): 20220576.
- [75] 刘利生. 制导系统误差系数天地因子的一致性检验. 航天控制, 1991, (S1): 55-60.
- [76] 何兆伟, 师鹏, 葛冰, 等. 航天器地面实验的相似性分析方法. 北京航空航天大学学报, 2012, 38(4): 502-508.
- [77] 齐戔, 孙俊, 师鹏, 等. 航天器相对运动地面动力学实验研究. 北京航空航天大学学报, 2016, 42(10): 2118-2129.
- [78] 齐戔, 师鹏, 赵育善. 三体问题地面实验的相似性分析. 宇航学报, 2013, 34(10): 1410-1416.

## 2. 课题的研究内容、研究目标、拟解决的关键科学问题及在重大项目中所起的作用（此部分为重点阐述内容）；

### 2.1 研究目标

创建多模块天线反射器、中心伸展臂、移动机器人相互融合的组装方案，提出具有位移场和温度场变形测量感知-误差估计-动态校验的网状模块设计方法，预测系统装配精度的动态变化，构建基于等效理论的天地一致性验证准则，开发实验样机，开展多模块抓取、展开、运输、组装的闭环组装的综合性实验，完成对组装天线总体设计与组装方案的验证。

### 2.2 拟解决的关键科学问题

#### (1) 跨尺度组装过程中的组装序列任务规划策略

极大口径天线结构复杂，不同模块之间耦合程度高，组装过程中误差传播链复杂，不同的组装顺序及组装逻辑会影响整体结构的装配精度，甚至决定着装配任务的成败。另外，微重力、交变热载荷以及振动载荷等空间环境对结构的影响，也容易引起装配误差累计，使得大尺度航天器的在轨组装面临着前所未有的挑战。因此，建立单元模块跨尺度组装中的误差传递模型，揭示空间环境与跨尺度组装中误差的放大效应，提出适用于空间大尺度组装的最优组装任务规划，是实现高精度在轨组装和型面精度保障的关键科学问题。



## (2) 极大口径天线组装模块的变形自主调节方法

为满足结构轻量化设计要求、减少发射次数，空间组装结构采用模块化单元在轨组装方案。在轨服役过程中，天线反射器不同模块间存在较大的温度梯度，组装模块的热变形可能导致天线型面精度产生变化。为减小组装结构在组装过程中的结构变形等问题，研究具有自主调节能力的组装模块，实现整体抛物面反射器精度保持具有重要意义。传统组装模块多为被动结构，不具备自主变形调节能力，无法实现在轨变形监测及调整。因此，建立网状模块变形自主调节方法是本课题的关键科学问题。

## (3) 基于等效理论的大型空间组装结构地面缩比实验等效动力学特性推演

在大型空间组装结构的地面缩比实验中，由于实验场地和经济性等限制，难以进行全尺寸动力学特性的物理实验。为实现结构的完整动力学特性研究，需基于缩比模型物理实验验证结果进行全尺寸动力学特性的推演。然而，这一推演方法面临地面环境的额外约束导致结构动力学特性与在轨真实特性存在偏差，宏观结构、缩比模型之间动力学特性传递关系不明确，动力学建模不准确等问题因此，如何在地面条件下高保真地复现在轨微重力环境下大型空间组装结构的动力学特性，如何利用缩比模型的物理实验结果推演并构建整体结构的动力学模型，实现空间大尺度组装结构动力学特性的“天地一致性”，是本课题最后需要解决的关键科学问题。

## 2.3 研究内容

本课题针对一类极大口径天线，提出其在轨模块化组装的总体方案；开发具有天地一致性的地面实验样机，建立适应大范围面内运动和局部转动的地面重力卸载系统；研究网状模块的变形自主调节机理；开展机器人抓取、展开、运输、组装多个网状模块的地面实验，实现多模块闭环组装的综合性验证。主要研究内容包括：

### (1) 极大抛物面结构的在轨组装总体方案优化设计

由于空间组装天线系统复杂，针对不同需求，天线的形式不同。考虑到在轨维护支持系统的特性，所需要的天线总体构型、装配方案、天线反射器构型等不尽相同。需要在空间移动机器人技术基础上，以极大口径天线需求为背景，开展在轨可实施的天线在轨组装总体方案创新设计研究，其技术可为其它大型空间结构的在轨组装与建造提供工程可行性支撑。

**第一，极大口径天线在轨组装系统优化。**针对极大口径天线发展需求，分析



在轨环境条件、在轨测量能力、移动机器人能力、任务约束条件等，形成多模块天线反射器、中心伸展臂、可移动机器人相互融合的组装总体设计方案。提出馈源阵伸展臂设计方案及其展开方式，建立在轨组装测量策略，探索分布式自适应稳定控制策略；以组装总体设计方案为基础，开展天线反射器的几何构型设计方法，构建抛物面型工作天线表面拓扑方法，研究天线模块单元间连接方案，建立组装天线反射器拼接次序，最终构建天线反射器、极大馈源桁架、可移动机器人相互融合的拓扑构型优化方案。

**第二，模块化天线多维高精度组装任务规划。**与传统的任务序列规划不同，利用移动机器人进行渐增式极大口径天线任务序列规划，不仅需要考动力学响应、组装过程约束和执行机构布局、控制稳定性等耦合关系，还需要考虑移动机器人自身运动与任务序列的耦合关系。针对移动机器人在轨自主工作模式，研究组装模块的拼接方式，揭示模块拼接刚度与拼接次序等参数对装配精度的影响规律，建立多次组装下装配累计误差的传递模型；面对多维、大规模、长时域、多约束的任务序列规划问题，探索满足各种约束条件、高效、解耦的最优任务序列规划方法，提出适用于移动机器人自主移动-定位的多维高精度组装方法。

## **(2) 具有感知和调节功能的网状模块设计方法**

由于极大口径天线重量和尺寸巨大，设计轻量化的单元模块是实现多次在轨组装的前提。本课题将采用模块化“化整为零，化繁为简”的设计理念对极大口径天线进行整体分解，同时兼顾组装可靠性、高精度以及在轨维护的需求，设计具有高刚度比、高收纳比的可展开结构模块。在此基础上，研究结构模块自感知方法和自适应调控能力，实现高精度组装。最终形成由测量感知-误差估计-动态校验的闭环技术路径。

**第一，轻量化组装模块构型和功能设计。**模块单元通常是一类单自由度或多自由度的空间折展机构。为实现模块的大尺寸、轻量化以及便于在轨装配，研究极大空间结构的拓扑构型设计方法，综合获得轻量化的组装结构拓扑构型方案，构建具有高比刚度的大收拢比空间折展机构，优化结构模块展开过程、展开动力等；建立适用于在轨组装的快速对接机构，提出具有精确约束特性的模块接口定位方法，使对接机构具有装配高容差自适应能力。

**第二，组装模块感知与调控技术。**针对极大口径天线的在轨测量需求，提出一种综合了接触式及非接触式的多物理场融合测量方法。该方法基于全局的非接触式测量信息及局部接触式测量信息，通过一种多源异构数据融合方法，实现极



大口径天线的多物理场高保真在轨监测；针对极大口径天线的装配误差调控需求，首先建立组装单元模型，开展组装天线的误差链传播分析；提出极大口径天线模块的多尺度调控方法，实现天线整体大尺度的装配误差调控和单元模块局部小尺度的变形调控，设计调控算法及调控机构并优化作动器布局。以在轨测量结果为输入，分析调控顺序及作动方式，实现天线装配误差的调整；针对极大口径天线的温度场调控需求，建立包覆隔热材料等主被动热变形调控方法，减小由温度梯度引起的热变形问题。

### **（3）组装过程天地一致性验证准则及多模块闭环组装验证技术**

为进一步验证各项研究的正确性，需要提出天地一致性验证准则，开发实验样机，开展多模块闭环组装的综合性验证，评价地面实验结果的天地一致程度，验证在轨组装极大口径天线动力学特性的正确性和控制方法的有效性。

**第一，基于等效理论的天地一致性验证准则。**基于极大口径天线刚柔耦合动力学模型，以天地动力学等效和控制响应等效为目的，研究模型-原型间的等效准则建立方法，基于等效准则构建等效实验环境必须满足的约束条件，在此基础上，研究并揭示地面环境干扰因素对天地一致性的影响机理，提出等效缩比建模方法和天地一致性验证准则，以指导地面缩比实验模型的研制和实验测试。

**第二，适应大范围面内运动和局部转动的地面重力卸载系统设计。**多模块组装过程存在多尺度、多维度特点，既有平面内拼接的大范围平移运动又有小范围旋转运动，重力卸载需考虑旋转运动带来三维方向卸载难题。针对该难题，提出主被动重力补偿方式结合的地面零重力模拟方法，实现平面运动与旋转运动的三维卸载。

**第三，多模块闭环组装的综合性验证。**基于天地一致性验证准则，考虑实际工程约束，研究原型-模型间的最优缩比关系，开发实验样机；在地面重力卸载系统中，基于可移动机器人，建立对多个结构模块进行组装的地面缩比实验方案，实现多个模块的运输、抓取、展开、组装全过程，验证组装方案的可行性；考虑实际实验环境中的干扰因素，研究地面缩比模型实验结果的天地一致性验证准则，构建基于局部-全局映射的大型空间组装结构缩比实验等效动力学特性推演方法，完成基于缩比实验结果的全尺寸动力学特性推演和控制性能评估。

上述研究内容间的关系如图 6 所示。

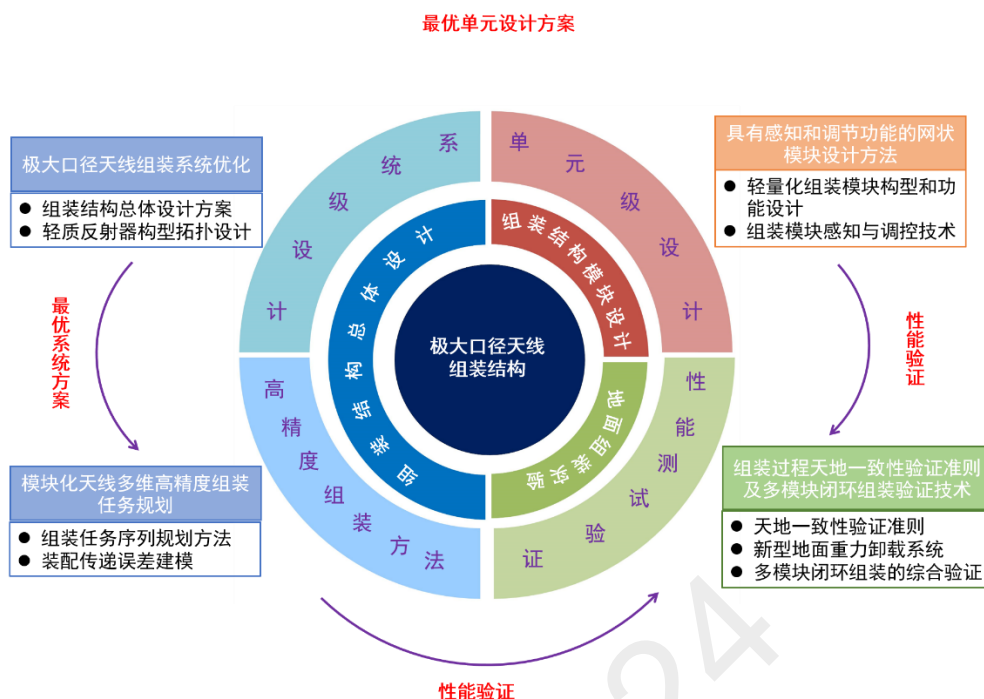


图 6 本课题研究内容之间的关系图

## 2.4 课题研究意义和在重大项目中所起的作用

本课题面向极大口径天线在轨组装建造的迫切需求，通过研究可组装结构总体设计方法，提出新的极大口径天线在轨组装策略，研究大收拢比空间折展机构构型综合方法，发展满足极大空间结构在轨动力学特性要求的新型组装模块，探索组装模块结构的自适应变形设计方法，从而解决极大口径天线组装的总体设计与天地一致性验证准则难题，进而为极大口径天线动力学与控制研究提供基础。

本课题在“极大抛物面结构在轨组装动力学与控制研究”项目框架下，围绕研究问题“极大抛物面结构组装总体方案与地面缩比模拟实验”开展研究，实现极大口径天线结构总体方案。本课题为课题一、二、三提供研究典型对象；通过引入课题一动力学分析基础，完成组装模块自适应变形能力设计方法研究；以课题二和课题三的研究成果，完成结构组装过程的地面缩比实验及验证，支撑运动规划和动态预测及调控。四个课题间的关系如图 7 所示。

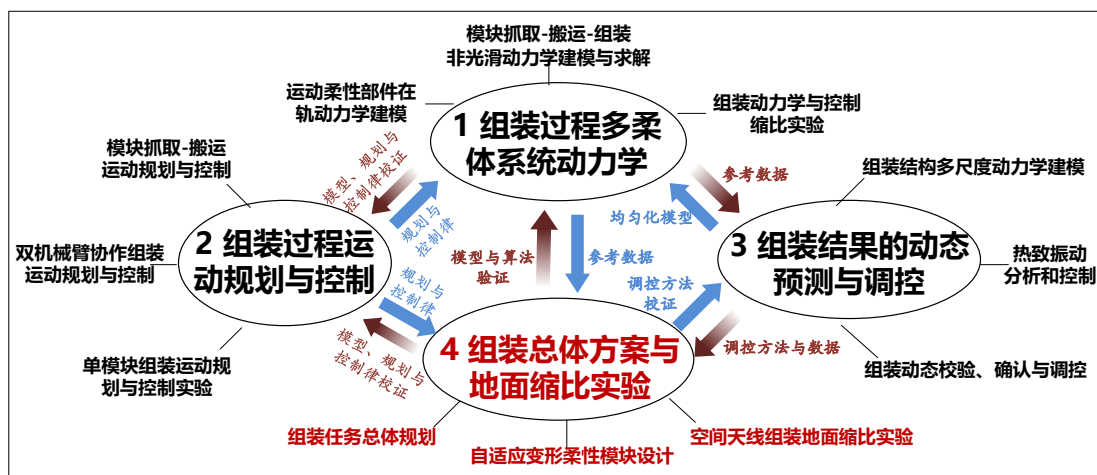


图 7 四个课题间的关系

本课题在项目中的作用定位以及与平行课题之间的联系体现了极大口径天线“组装过程多柔体动力学分析”、“组装过程运动规划与控制”、“动态测量与调控”的深入融合，也为课题间的与合作指明了思路。

### 3. 拟采取的研究方案及可行性分析(包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明);

经过前期调研论证，为满足大容量天基通信、高精度对地观测、深空探测等重大战略性航天需求，本课题提出极大口径天线在轨组装初步构想，如图 8 所示。系统包括多模块天线反射器、中心伸展臂、移动机器人等。利用中心伸展臂，通过移动机器人搬运六边形模块进行拼接，最终实现多模块天线反射器在轨组装。

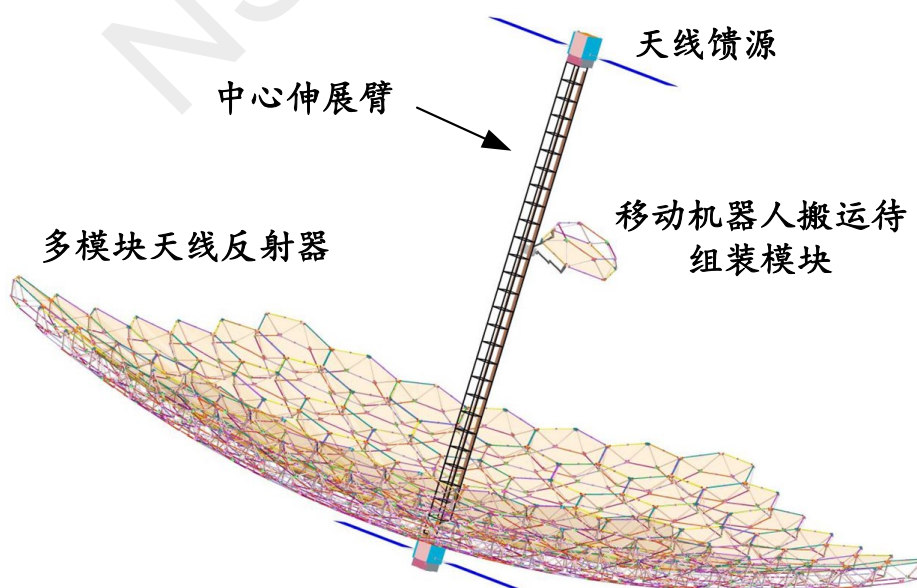


图 8 极大口径天线在轨组装初步构想



系统牵引设计指标如表 1 所示。

表 1 系统牵引设计指标

| 序号 | 项目           | 指标                   |
|----|--------------|----------------------|
| 1. | 在轨组装结构尺寸     | $\geq 100\text{m}$   |
| 2. | 组装后系统总体结构基频  | $\geq 0.01\text{Hz}$ |
| 3. | 组装后系统型面精度    | 优于 10mmRMS           |
| 4. | 模块尺寸（设计）     | $\geq 10\text{m}$    |
| 5. | 模块展开基频（设计）   | $\geq 0.2\text{Hz}$  |
| 6. | 模块尺寸（地面实验）   | $\geq 3\text{m}$     |
| 7. | 模块数量（地面实验）   | $\geq 5$             |
| 8. | 模块展开基频（地面实验） | $\geq 0.2\text{Hz}$  |

极大口径天线在轨组装过程将面临构型增长、参数变化、轨道-姿态-结构耦合及接触碰撞等复杂的动力学与控制问题，大型航天结构在轨组装动力学与控制尚存在诸多理论和技术难题，结合极大口径天线在轨组装的实际需求，本课题针对现有大型航天结构组装过程中动力学响应机理与一体化稳定控制研究的局限性，考虑天线组装过程中的变构型、全柔性、超低频的技术特点，提出天线结构的总体组装方案，研究具有自适应变形能力的柔性结构模块设计技术、在轨组装模块变形抑制和调整方法，并通过动力学等效分析与数据驱动相结合的天地一致性验证准则与地面组装实验验证，形成极大口径天线组装动力学与控制的理论与技术体系，为我国极大口径天线在轨组装与应用提供支持。基于如上所述的研究内容和研究方法，本课题按照如图 9 所示的总体技术路线展开研究。



图9 总体技术路线图

### 3.1 极大口径天线的在轨组装总体方案优化设计

以极大口径天线需求为背景，开展多模块天线反射器、中心伸展臂、移动机器人相互融合的组装技术总体设计；优化反射器模块构型、尺寸及数量，设计伸展臂的构型与展开方式，规划移动机器人的组装序列；考虑空间环境、机械臂运动和承载能力、在轨测量范围等多约束条件，实现移动机器人装配极大口径天线任务。从极大口径天线在轨组装系统优化和模块化天线多维高精度组装任务规划两个方面开展研究，极大口径天线的在轨组装总体方案优化设计的研究方案如图10所示。

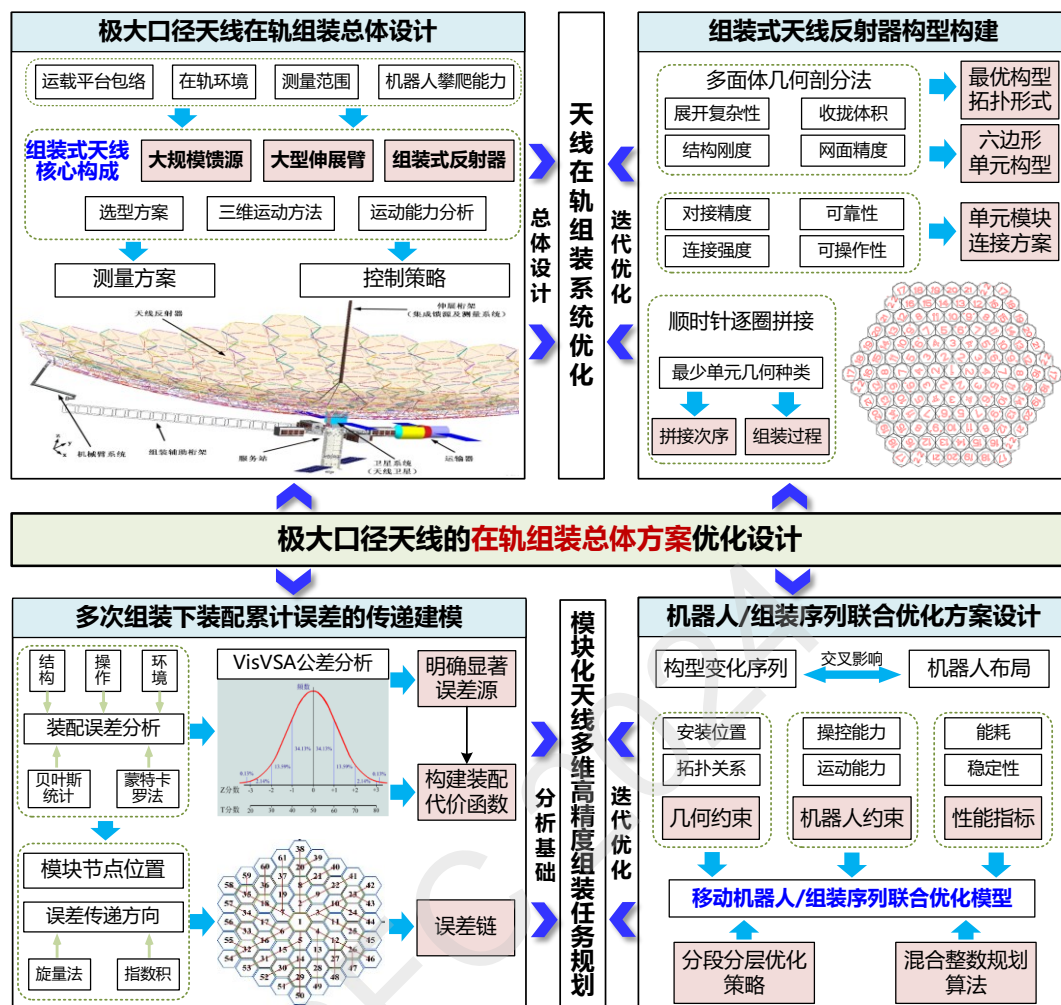


图 10 极大口径天线的在轨组装总体方案优化设计的研究方案

### (1) 极大口径天线在轨组装系统优化

针对极大口径天线的任务需求，研究大型空间结构在轨组装总体方案，开展平台和载荷构建方案及组装操作方案设计，形成完备的极大口径天线在轨组装总体方案，其技术可为其它大型空间结构的在轨组装与建造提供工程可行性支撑。

第一，极大口径天线在轨组装总体设计。首先，分析运载平台包络尺寸限制、基于高轨道的在轨环境条件、高精度大范围非接触式动态测量范围及机器人攀爬能力与移动距离等核心因素，开展高性能天线系统综合优化设计方法研究，设计由多模块天线反射器、中心伸展臂、移动机器人三部分组成的天线总体组装方案；其次，采用模块化方法设计伸展臂结构，支撑馈源阵和测量系统。基于刚度分析、质量约束及高收纳比等综合需求，确定中心伸展臂选型方案，进一步分析伸展臂单元数量对于其运动能力和频率的影响机理。设计天线反射器的旋转运动副与锁定方式；根据极大口径天线组装定位场景需求，设计跟踪姿态测量方案，分析由测距误差与角度误差等导致的空间坐标测量误差，以适应不同应用场景；最后，



为实现组装过程的自适应主动控制,充分考虑在轨组装阶段系统构型的变化特点,基于学习表征的动力学模型与事件触发机制,设计分布式协同控制策略,及其在轨组装阶段的自适应更新策略,进行大尺度组装系统局部和整体的振动抑制和补偿控制,实现系统振动抑制的稳定控制。

第二,多模块天线反射器的构型建立。首先,基于系统级设计指标提出的组装构型,采用多面体几何剖分法,获得不同几何体剖分构型;其次,基于组装单元构型,以展开复杂性、展开结构刚度、收拢体积、网面成型精度、单元重量、拼接精度及组装数量为评价指标,对上述剖分构型进行优化和评价,优选出最佳剖分模式,得到六边形组装单元构型。在确定单元几何的基础上,分析模块单元全部采用同样几何尺寸的可行性和采用最少单元几何种类的方案,对比不同反射器模块单元大小、数量及收拢高度对天线型面精度的影响;随后,为实现相邻模块单元间的快速、高效、稳定及可靠性连接,综合对比可操作性、连接强度、对接精度、可靠性及自主性程度等指标设计单元模块间相应连接器,设计模块结构的各边缘连接策略,满足在轨自主装配和高可靠性的需求。最后,基于模块种类最少的原则,形成多模块天线反射器方案。

## (2) 模块化天线多维高精度组装任务规划

合理的任务序列规划技术是大尺度渐增式航天结构的高效、安全、高精度在轨组装的前提。由于模块化天线的误差是由多个误差传递链组成,每一个误差链均由多个不同模块组成,因此,建立准确的误差传递模型是进行天线高精度组装研究的先决条件。本课题分别从动力学特性与多约束耦合角度出发,研究装配累计误差传递建模、分段分层规划方法及机器人/组装序列联合任务序列规划方法,以满足大规模、长时域、多约束的大尺度在轨组装任务需求。

第一,多次组装下装配累计误差的传递机理。在大型结构组装动力学建模与特性分析的基础上,对组装序列规划中多次装配下累积误差进行分析与建模。首先,组装过程中存在几何、物理、机械多约束条件,通过综合分析来自组装结构、组装操作和空间环境三方面的约束条件;其次,对各种装配误差来源进行分类与量化研究,基于已有历史信息、已获取有限的样本数据及分布特征经验信息,采用贝叶斯统计和蒙特卡罗法,建立上述三类误差源统一表达和评价的多元统计学模型,确定其不确定性分布函数及参数;随后,在上述基础上,针对单个模块,利用 VisVSA 软件进行公差仿真分析,得到模块间装配误差的传递规律,并分析具有显著影响的误差来源,进而构建代价函数;最后,根据模块的装配误差,计



算误差链所有模块的节点位置，揭示每条误差链中模块之间不同类型的装配误差对整个天线型面的影响规律。

第二，多优化指标耦合的分段分层规划。首先，考虑组装过程中，渐增式组装结构系统模态参数变化与复杂动力学行为，采用连接矩阵、优先矩阵、干涉矩阵及位置关系矩阵等组装信息表征约束条件，建立耦合动力学模型特性的组装序列规划问题模型；其次，结合动力学机理模型表征动力学稳定性和控制性能优化指标，根据系统控制的能量相关矩阵表征衡量系统能耗的优化指标，构造多指标耦合的代价函数。最后，基于分段分层优化策略将优化问题分解为多个不同层级的优化问题，采用适当的优化算法实现最优任务序列求解。

第三，多约束移动机器人/组装序列联合任务序列规划。首先，基于移动机器人几何、运动及操控能力等表征约束条件，建立复杂多约束的联合组装序列规划模型。其次，将移动机器人的能耗、路径约束及运动约束等优化指标，纳入组装序列规划问题的代价函数。最后，在考虑离散序列规划的同时，基于分段分层优化策略，联合离散组装序列规划与连续移动机器人运动规划建立混合规划问题模型。基于机器人运动与序列规划的复杂多约束条件，采用适当的混合整数规划算法，实现可行、高效及安全的移动机器人/组装序列联合规划。

### 3.2 具有感知和调节功能的网状模块设计方法

设计具有高刚度比、高收纳比的可展开结构模块；基于多柔体系统动力学分析，优化结构模块展开过程及展开动力；研究如何在结构模块中嵌入传感器和驱动器，通过对结构模块自感知方法和自适应能力的测试，使模块具有对组装误差的精确调整能力，实现高精度组装。从轻量化组装模块构建、组装模块测量与自主调控两个方面开展研究。具有感知和调节功能的网状模块设计方法的研究方案如图 11 所示。

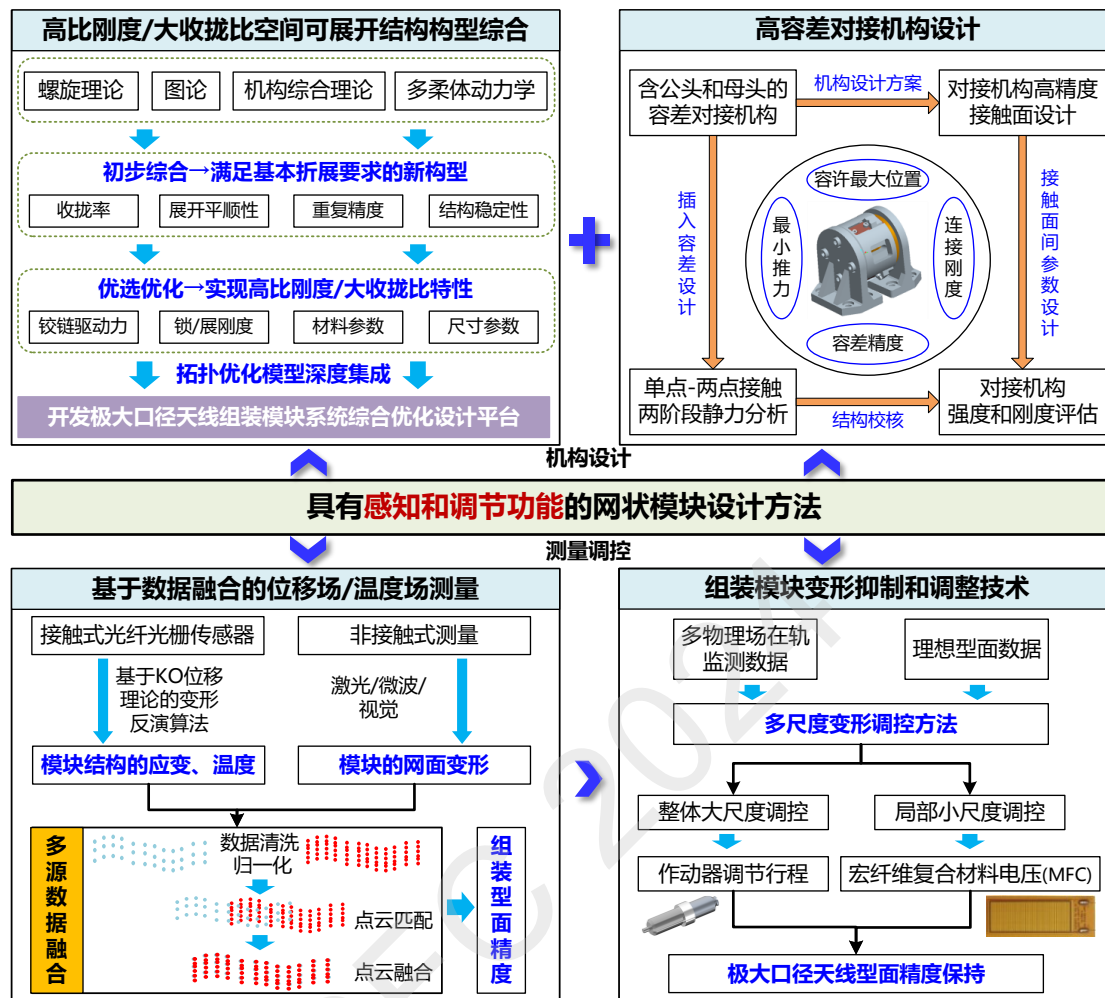


图 11 具有感知和调节功能的网状模块设计方法的研究方案

### (1) 轻量化组装模块构型和功能设计

为实现极大抛物面结构的单元模块组装并满足结构轻量化的要求，避免过约束引入装配误差，满足内应力的需求，考虑轻量化的单元构型和模块对接机构的合理设计是亟需研究的问题。

第一，高比刚度/大收拢比空间可展开结构构型综合。在组装过程中，模块单元需要经历折叠、展开、对接、锁定等多个构态，在结构与机构形态上相互转化。据此，以螺旋理论、李群理论、图论等理论为基础，以收拢率、展开平顺性、重复精度、结构稳定性等性能参数为约束条件，对空间折展机构构型进行初步综合，得到一系列满足折展要求的空间折展机构新构型；在此基础上，通过构型优选，以最优构型为研究对象，综合铰链驱动力、锁紧/展开刚度、机构构型以及材料和尺寸参数对模块单元收拢尺寸和刚度的影响，建立其多参数耦合影响模型，通过构型尺度优化，实现折展机构的高比刚度和大收拢比特性；结合轻质铰链结构特性，设计高比刚度/大收拢比空间折展机构，通过多柔体系统动力学进一步优化



结构模块展开过程；选取组装结构多柔体系统各部件应变能密度函数作为刚度评价指标，构建以系统最大动刚度目标函数和材料质量为约束方程的拓扑优化模型，进一步开发极大口径天线组装模块系统综合优化设计平台。

第二，高容差对接机构设计。根据极大口径天线地面组装方案，每两个天线模块间通过三个对接机构连接，可简化为一个平面的三点组装，组装方向选取沿平面法线方向。组装过程涉及多次组装，特别是第三个模块与前两个已拼接好的模块进行二次组装过程，二次组装为两个不相互平行的平面，使得组装方向与对接机构轴线方向不一致，引起拼接阻力过大而导致组装失败。首先，设计包含公头和母头的高容差组装对接机构，安装在天线与拼接方向垂直的拼接面，可消除对接过程的滚转角度误差和位置误差；其次，提出对接机构高精度接触面设计方法，建立对接过程静力分析模型，分析对接机构公头外壁曲面的容差精度、容许最大位置误差、最小推力等关键参数。建立对接机构锁紧过程摩擦力临界条件，计算对接机构公头和母头锁紧角度约束条件，验证其锁紧性能；最后，根据对接机构容差，精准计算接触面间的正压力和插入力。分别考虑公头和母头外壁应力最大位置，校核最大拉伸力下对最大应力、最大可承受的扭矩、屈服强度、固有频率及连接刚度等核心参数，实现模块间的高容差、自适应对接功能，以降低由装配误差导致的内应力和装配激励等引起的低频振动。

## （2） 组装模块感知与调控技术

极大口径在轨组装天线的型面误差来源主要包括由装配导致的间隙误差和由于模块内部温度梯度导致的热变形误差。因此，在轨测量和自主调控是保障极大口径组装天线在轨服役的重要核心技术。通过实时感知位移场和温度场的变化，能够更好地把握天线的电性能情况，为后续极大口径天线的调控提供必要的基础数据。

第一，基于数据融合的位移场和温度场测量。首先采用融合激光追踪-应变传感/准分布式光纤光栅传感的多源异构数据融合的变形测量方法，通过表贴或嵌入于组装模块结构的准分布式光纤光栅传感器，实现模块框架结构（与网面连接的框架）和金属网面的变形监测。其次，采用多源异构数据融合的方式，基于 KO 位移理论（基于材料力学假设和梁结构变形几何、物理关系）建立结构变形反演算法，将模块框架横梁进行分段线性化，推导应变-位移函数，通过逐段积分的方法结合实测应变数据，完成结构变形的估计，实现对天线阵面位移场的高精度重构；针对温度场测量，首先，由准分布式光纤光栅传感器测量的温度、应变信息



等不同来源、不同格式的数据进行清洗、归一化等处理，实现组装模块的主体结构及金属网面的变形测量；最后，基于上述测量结果，解算组装模块的型面精度。

第二，组装模块变形抑制和调整技术。组装模块位移场的调控主要为模块间拼接缝隙的整体大尺度调控及模块内结构变形的局部小尺度调控。整体大尺度调控在组装模块误差链建模和分析的基础上，研究组装模块的变形调控策略和调控机构设计。首先，以极大口径天线的型面精度作为系统问题，以组成模块初始误差为系统输入，以型面精度作为系统输出，基于所设计的调控机构（压电、介电弹性体等智能材料作动器）对不同模块单元之间、不同模组天线之间的拼接缝隙进行调控，以提高整体天线结构的型面精度；其次，基于调控算法的结果，分析调控机构的推力大小、行程、最小步长及锁定精度等参数要求，对调控机构进行选型和设计。最后，根据调整后型面精度指标要求，对调控机构的数量及布局进行优化设计；局部小尺度调控则是建立在模块单元结构与宏纤维复合材料（MFC）机-电耦合模型上开展。该调控技术通过原位集成在组装单元模块上的传感器识别模块内的结构变形，根据组装天线理想型面，选择 MFC 的类型、数量及布局位置和铺设方向等，确保能实现预期的变形效果，设计控制算法及建立多物理场耦合数值模型，分析 MFC 驱动电压，实现模块内结构变形的精确控制；研究天线与太阳能电池帆板、星体的相对位置关系，结合轨道和航天器姿态，揭示天线受遮挡情况和辐射耦合规律，获得天线不同位置的遮挡因子和辐射耦合系数，评估天线阵面温差范围，提出组装模块热控包覆的热变形补偿方法。

### 3.3 组装过程天地一致性验证准则及多模块闭环组装验证技术

为验证极大口径天线总体设计和组装单元设计方法的正确性和有效性，从基于等效理论的天地一致性验证准则、大范围面内运动和局部转动的地面重力卸载系统设计及多模块闭环组装综合试验三个方面出发。组装过程天地一致性验证准则及多模块闭环组装验证技术的研究方案如图 12 所示。

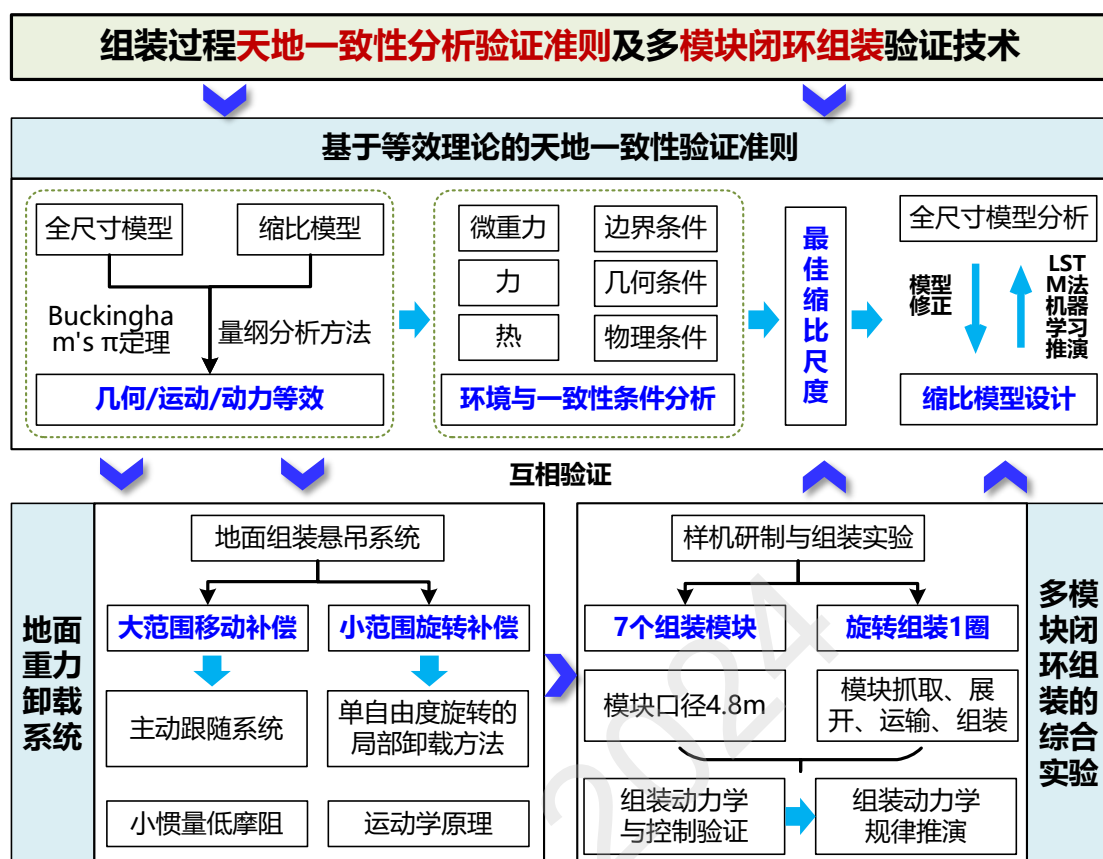


图 12 组装过程天地一致性验证准则及多模块闭环组装验证技术的研究方案

### (1) 基于等效理论的天地一致性验证准则

大型空间组装结构动力学特性指结构在动态载荷作用下的内力和位移变化特性，包括结构承受的周期载荷、冲击载荷、随机载荷等。在结构的平衡方程中，需要考虑惯性力的作用以及阻尼的作用。因此，结构的刚度、质量、材料等是影响其动力学特性的主要因素，同时也受到几何形状和结构支撑约束等因素的影响。在大型空间组装结构地面缩比实验中，在保证天地结构的材料一致的前提下，为应对尺寸和重量带来的挑战，本课题提出天地一致性验证准则，研究动力等效条件和等效模型设计方法，实现地面缩比实验结果向空间动力学特性的推演。

首先，研究实验环境（全尺寸模型）的天地一致性验证准则，建立地面等效实验环境，对重力进行平衡，以模拟空间微重力环境效应（具体见 2）中所述），实现运行环境的天地等效；其次，在地面等效实验环境中，研究完全等效条件下缩比实验方法及结果的等效性度量。第一，基于等效理论，利用两个系统完全等效的充分条件，运用 Buckingham's  $\pi$  定理与量纲分析方法，系统性地建立全尺寸模型与缩比模型间的几何、运动及动力等效关系。通过构建涵盖不同物理量纲的等价  $\pi$  群，确保缩比模型在地面环境下能够准确复现原型的动力学特性，为地面缩比实验的设计提供理论依据。其次，利用等效准则研究完全等效条件下等效实



验环境必须满足的约束条件,包括微重力模拟环境、力模拟环境、热模拟环境等,建立满足天地一致性验证的单值条件,包括边界条件、几何条件、物理条件等。在此基础上,结合实验空间约束和工程技术约束,研究并确定基本量纲(质量、长度、时间)对应的参数的最佳缩比尺度,利用完全等效条件,建立原形和模型中的其它物理量的缩比关系。最后,根据缩比关系,研究缩比模型的设计方法,给出详细设计方案,同时利用结构动力学理论研究结果,在保证载荷性质和作用方式天地一致的前提下,对可能的周期/冲击/随机载荷大小进行地面模拟,对缩比结构的动力学特性进行理论分析,对比其与全尺寸结构的动力学特性的差异,基于差异修正缩比结构相关参数;第四,在动力学特性分析的基础上,基于动力学仿真数据,采用多神经网络融合方法,例如自编码网络(Autoencoder)融合长短时记忆网络(LSTM),作为预测模型的机器学习算法,建立组装结构动力学特性代理模型,实现结构响应的快速预测,通过大量的学习操作获得动力学机理演化规律。在此基础上结合工程实际分析方案的可行性,直至满足任务要求。

## (2) 适应大范围面内运动和局部转动的地面重力卸载系统设计

针对全尺寸结构动力学测试难以进行的难题,为突破现有实验测试平台对被测对象尺寸、重量的限制,需要提出大范围移动补偿和小范围旋转补偿的地面实验方法。首先,利用高精度 whiffletree 支撑结构构建可支持多个组装模块高精度悬吊式卸载平台,卸载平台配备小惯量低摩阻被动跟随系统,解决传统被动卸载摩擦大导致卸载精度较低的问题,实现全局范围内平面运动卸载;其次,针对抛物面结构组装过程不在同一平面导致存在面外转动对接的问题,基于运动学原理建立卸载路径的规划轨迹,根据轨迹开发主动卸载跟随系统,通过解算张力传感器获取的卸载绳张力信息,调节卸载吊点跟随运动,避免对组装结构造成额外载荷,实现卸载吊点按照规划的路径运动,进而实现全局范围内平面运动与旋转运动的三维卸载,用于验证大型空间结构零重力模拟设计方案,为组装结构的可行性分析提供技术支持。

### (1) 多模块闭环组装的综合性验证

基于(1)中缩比模型的设计方案,开发实验样机,地面组装天线由7个单元组成。组装实验设计为围绕中心模块组装一圈,如图12所示。采用高精度卸载平台对缩比模块进行重力补偿,并对其进行组装动力学测试,通过实验结果验证重力补偿方案并对仿真设置进行修正及规律推演。首先,结合数值仿真对评估组装结构关键敏感参数,分析得出的关键要素为基准进行组装实验模块的等效缩



比。采用置于卸载桁架的攀爬机器人对已卸载的多个缩比模块进行抓取，运输过程中实时监测组装模块位姿，并依据监测数据动态调整组装过程动作参数。采用激光与视觉测量相融合的方法完成组装精度测量，依据测量结果训练、校正组装参数，优化模块化天线抓取、展开、运输、组装方案；其次，考虑实际实验环境中的干扰/误差因素，例如零重力模拟误差、各种载荷作用误差、大气扰动力误差等，建立干扰/误差模型，针对组装任务过程，求解干扰大小。基于键合图理论构建等效度函数，建立天地一致性验证准则，分析不同干扰/误差因素的影响机理，研究补偿该干扰影响的方法，以此反向指导缩比实验的方法和技术；然后结合缩比模型的半物理仿真结果，提出基于实验数据的极大口径天线组装动力学等效模型的修正和确认方法，以校正实验过程中干扰因素对天地一致性验证准则的影响；最后，构建基于局部-全局映射的大型空间组装结构缩比实验等效动力学特性推演方法，依据缩比实验基准比例尺预测全尺寸结构力学性能，在地面实验数据与数学仿真模型相互配合及交叉佐证的基础上，验证极大口径天线设计方案、动力学分析和控制方法的有效性，实现组装方案的环境适应性评估。

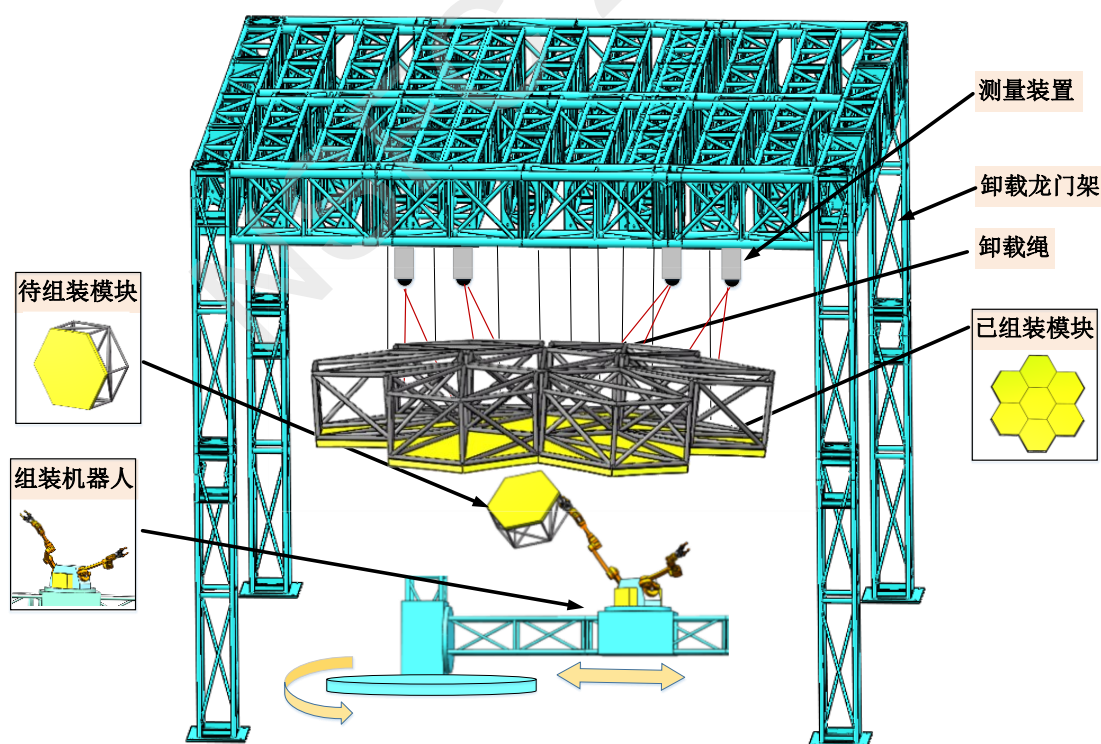


图 13 地面模拟在轨装配的实验方案



### 3.4 可行性分析

本项目研究内容面向工程实际应用需求,基于理论推导与实验验证相结合的研究方案,从应用和理论上保证了本项目研究的必要性和科学性。复杂拓扑多体系统动力学、刚柔耦合动力学的前沿进展和理论成果,以及运动路径规划、一体化控制、数据驱动等理论为本项目研究提供了理论支撑。同时,课题组已有的研究成果及工作条件为本项目的研究奠定了坚实的基础。本项目的可行性分析如下:

#### (1) 研究目标明确,技术路线合理可行

第一,本项目瞄准未来极大口径天线发展的重大航天工程,面向极大口径天线在轨组装需求,提出新的极大口径天线组装系统总体设计方案,满足在轨环境、移动机器人能力、在轨测量能力、馈电系统布局等条件约束,设计满足动力学需求的自适应高精度轻量化网状结构模块,模块具有测量和变形调整功能以适应装配误差和空间热载荷导致的变形调节需求。建立大范围平面补偿结合局部旋转运动补偿的新型零重力卸载系统,能够开展多模块抓取、展开、运输、组装全过程实验,提出极大口径天线天地一致性验证准则。本项目研究目标明确。

第二,在极大口径天线总体设计方面,为实现天线高增益的目标,必须增大天线反射器面积,同时考虑到运载平台包络尺寸的限制,本课题采用可展开天线为设计方案。天线可采用多个可组装式抛物面天线单元,通过在轨组装的形式进行实现。根据在轨组装任务的多样性和复杂性,大多工况需要移动机器人进行协同操作,因此,在轨组装天线采用机械臂抓取单个天线单元是最佳技术方案。课题组采用模块化方法,设计天线反射器和中心伸展臂的构型。在此基础上,结合几何体剖分法、刚度分析、机电综合优化、激光测量方法、分布式控制策略、组装任务规划方法等,按照预定次序和组装精度进行逐个拼接,形成极大口径天线总体设计方案是完全可行的;针对天线组装序列规划问题,本课题在序列规划研究中不仅利用了几何拓扑信息,还考虑了组装过程中的机械、物理约束,通过引入机械接口容差信息和动力学模型,可以实现非几何约束条件的表征,同时采用分层优化策略,通过将组装序列优化与执行机构布局联合优化的所有决策变量分阶段确定,减少了搜索空间,可实现组装序列与执行机构布局联合优化问题的快速求解,拟采用的任务规划理论在动力学控制领域具有广泛应用。

第三,在天线模块构设计与变形调节方面,为完成极大口径天线模块构型综合设计,本课题以螺旋理论、李群理论、图论等方法为基础,以收拢率、展开平顺性、重复精度、展开刚度、结构稳定性等性能参数为约束条件,对空间折展机



构构型进行综合与优化,实现高比刚度和大收拢比的折展机构设计方案;针对组装模块自适应变形问题,课题组基于微波感知-准分布式光纤光栅的多源异构数据融合的变形测量方法,基于 KO 位移理论和基于高斯回归异构数据融合方法建立结构位移场和温度场变形的反演算法,根据测量信息,在组装模块误差链建模和分析基础上,分别采用作动器技术与宏纤维复合材料(MFC),实现模块间拼接缝隙的整体大尺度调控及模块内结构变形的局部小尺度调控。温度场调控采用包覆隔热材料方式实现。拟采用的构型综合设计方法、结构测量与数据处理、力/热变形调控技术在思路符合任务要求逻辑,其物理和数学原理是可行的。

第四,在极大口径天线天地一致性验证准则与地面缩比实验方面,本课题将采用基于量纲分析法及等效理论的大型航天结构缩比实验技术理论,结合半物理仿真与测试结果不断修正缩比模型边界模拟与协调加载策略,获得高保真约束下的动力学等效缩比模型;通过构建基于悬吊法的高精度主被动卸载系统,实现航天器在轨微重力环境的模拟,完成模块组装过程中多模块抓取、展开、运输、组装全过程实验,进而实现等效目的,完成组装结构环境适应性评估。拟采用的量纲分析方法、等效理论等理论物理和数学原理是可行的;课题组已针对伞天线、环形桁架天线、构架式天线等多类型大口径天线开展了地面验证实验,提出的基于局部-全局映射的大型空间结构缩比实验等效动力学特性推演方法、复杂力热条件下大型空间结构边界模拟与协调加载策略已成功为数十个大型天线在轨服役提供技术支持。因此,通过本课题所提出的实验理论和方法,提出极大口径天线天地一致性验证准则,完成地面缩比实验是切实可行的。

## **(2) 研究条件优良,已取得多项重要成果**

第一,课题负责单位西安空间无线电技术研究所(航天 504 所)隶属中国航天科技集团中国空间技术研究院(航天五院),是国内最早开展大型空间可展开结构基础研究和型号产品研制的单位,同时承担了我国所有 10m 以上空间柔性天线的型号研制,并实现了数十副大型天线的在轨成功应用;同时,西安空间无线电技术研究所目前完成和正在承担着国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金面上项目、国家 863 项目和国防预研等一批重要项目,具有很好的研究基础并取得一系列研究成果,积累了丰富的研究经验;项目申请人及项目成员在大型航天结构在轨组装领域拥有丰富的工程与基础研究经验,近年来持续开展大型航天结构在轨组装技术研究,可以有效支撑本项目研究所需的软硬件配套及人员队伍配置。项目研究和实验条件优良。在技术积累方面,课题组已开展大型桁



架结构和大型组装天线等不同类型结构的在轨组装任务，提出了以机器人装配为代表的组装总体系统设计方案。在网状反射器构型设计与优化、组装次序规划、在轨接触式测量和非接触式测量、型面调整、热控技术等方面积累了丰富的研究经验。同时，课题组已基于螺旋理论、李群理论综合了多款网状天线单元构型，依托该方法设计的多类型天线已完成地面等效性测试与在轨服役。

第二，项目研究框架紧密结合空间组装领域的最新进展和发展需求，借鉴了申请人及课题组的前期关于大型桁架组装、大型天线展开与地面实验技术、大型天线在轨组装预先研究与地面实验等创新性研究成果。因此，本项目研究既是课题组前期研究的深化与延伸，也是课题组成员多学科背景相关研究成果的交叉与融合。此外，研究框架与技术思路也经过了与航天科技集团、北京理工大学、南京航空航天大学、上海交通大学、中山大学、西北工业大学等业内领域专家学者的交流和讨论，得到了充分肯定，项目技术路线具有良好的可行性。

综上所述，采用所提的具体研究方案，结合本申请单位和课题组已有的研究工作基础和保障条件，再结合各子课题负责团队的研究基础、工作经验和研究兴趣，经过课题组全体成员共同协作努力，有理由相信，本课题的各项研究工作一定能够顺利展开和进行，并能够取得预期的成果。

#### **4. 课题的特色与创新之处；**

##### **(1) 提出极大口径天线的拓扑结构优化设计方法**

对于极大口径天线，明晰拓扑结构对其组装精度的影响规律是至关重要的。本课题通过创新性地引入和量化工程中模块制造的常见误差，探索其与整体装配精度的映射机制，建立原理性误差的数学模型，进而提出极大口径天线高精度组装的拓扑结构设计方法。

##### **(2) 提出基于自适应变形调整的组装模块设计方法**

现有天线的在轨变形监测方法难以满足极大口径天线的大尺度、高精度的监测需求。针对该问题，本课题创新性地提出了一种具有感知和变形调控能力的组装模块设计方法。该方法所设计的组装模块通过综合接触式和非接触式测量手段及异构数据融合方法，实现了天线的多物理场高保真在轨监测；通过原位集成于模块的调控机构，实现了天线的多尺度变形的动态校验。该研究为极大口径天线提供了模块设计方法和高精度型面保持技术。

##### **(3) 突破天地一致性验证准则与地面缩比实验技术**

现有航天结构地面实验系统及方法难以满足极大口径天线在轨组装过程的



全尺寸地面实验要求。本课题基于等效理论、量纲分析方法，建立适用于变构型、全柔性、超低频的极大口径天线在轨组装缩比实验模型，探索高保真约束下缩比尺度确定方法，结合天地一致性验证准则，揭示空间复杂条件下天线耦合动力学行为机理，通过局部-全局映射算法实现全尺寸极大口径天线在轨组装动力学行为的精细化预示，确保了极大抛物面结构在轨组装的可靠性。

5. 年度研究计划及预期研究结果（包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等）。

5.1 年度研究计划

本课题针对极大抛物面结构组装总体方案与地面缩比模拟实验开展系统性研究，预计 5 年完成，研究计划如表 2 所示。

表 2 本课题的年度研究计划

|                     |                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025.1.1—2025.12.31 | 提出由多模块天线反射器、中心伸展臂、移动机器人组成的极大口径天线总体组装方案，设计中心伸展臂结构，建立多模块天线反射器的构型，优选出最佳剖分模式，分析反射器组装单元几何和结构参数对型面精度的影响；设计模块结构的各边缘连接策略，满足在轨自主装配和高可靠性的需求；提出在轨测量方案，设计分布式协同控制策略，实现系统振动抑制的稳定控制。 |
| 2026.1.1—2026.12.31 | 建立组装误差传递模型，分析多次组装下装配累计误差的传递机理；建立耦合动力学模型特性的组装序列规划问题模型，构造多指标耦合的代价函数，提出多优化指标耦合的分段分层规划策略；建立复杂多约束的联合组装序列规划模型，分析机器人运动与序列规划的复杂多约束条件，提出多约束移动机器人/组装序列联合任务序列规划策略。               |
| 2027.1.1—2027.12.31 | 综合高比刚度/大收拢比空间可展开结构构型，基于动力学分析优化结构模块参数；设计模块间高容差对接机构，分析对接机构关键参数及优化；研究基于数据融合的位移场和温度场测量技术，建立结构变形反演算法并推导应变-位移函数；提出组装模块变形抑制和调整方法，实现模块间拼接缝隙的整体大尺度调控及模块内结构变形的局部小尺度调控。          |
| 2028.1.1—2028.12.31 | 推导涵盖不同物理量纲的等价 $\pi$ 群方程，建立全尺寸模型与缩比模型间的几何、运动及动力的等效关系，提出天地一致性验证准                                                                                                        |



|                     |                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 则；设计适应大范围面内运动和局部转动的地面重力卸载系统，搭建高精度悬吊式卸载平台，实现全局范围内平面运动与旋转运动的三维卸载；开发实验样机，研究多模块抓取、展开、运输、组装过程的地面实验方案，初步验证方案的可行性。                              |
| 2029.1.1—2029.12.31 | 研究极大口径天线组装动力学等效模型的修正和确认方法，分析不同干扰/误差因素的影响机理，校正干扰因素对天地一致性验证准则的影响；建立大型空间组装结构缩比实验等效动力学特性推演方法；完成多模块闭环组装实验，验证极大口径天线设计方案、动力学分析和控制方法的有效性；完成课题总结。 |

5.2 国际合作与交流计划

在项目执行期内，举办两届全国可展开结构学术大会（作为发起者，已连续举办五届，代表了可展开结构领域国内最高水平会议）。鉴于极大抛物面结构技术的特殊性，拟开展的国际合作与交流活动中将侧重于本课题所涉及的组装模块变形调控设计与天地一致性验证准则等领域的基础研究。

（1）邀请国际著名学者来华交流

课题申请人、主要合作者已在上述研究领域与若干国际著名学者建立了良好的学术合作渠道，可有力支持相关国际合作和交流。例如，与下述三位国际名学者的实验室建立了合作关系：

邀请英国牛津大学 Zhong You 终身教授来访，交流模块设计优化相关内容；邀请加拿大工程院院士、约克大学 Zheng Hong Zhu 教授来访，交流天地一致性验证准则相关内容；邀请美国前 JPL Hou Fei Fang 研究员来访，交流智能模块设计相关内容。

（2）国际学术交流活动

拟安排项目组成员积极参与与本项目相关的重要国际会议，如理论与应用力学联合会（IUTAM）、欧洲航天结构/材料/环境测试会议（ECSSMET）折叠结构与材料国际研讨会（SAMIO）、国际宇航大会（IAC）、国际多体系统动力学联合会议（IMSD）、亚洲多体动力学会议（ACMD）等。

5.3 预期研究成果

（1）理论方法与技术成果：形成极大口径天线组装总体方案，建立多模块天线反射器模型，设计跟踪姿态测量方案和分布式协同控制策略；提出组装模块



的变形感知与调节方法，精准反演出组装结构的机械变形和热变形，实现模块间拼接缝隙的整体大尺度调控及模块内结构变形的局部小尺度调控；提出天地一致性验证准则，设计适应大范围面内运动和局部转动的地面重力卸载系统。

**(2) 样机开发与实验验证：**开发实验样机，提出机器人抓取、展开、运输、组装等过程多模块闭环组装实验方案，完成所提出方法和方案的验证。

**(3) 学术成果和人才培养：**在国内外重要学术期刊发表论文 15 篇以上；申请发明专利和软件著作权 10 项；撰写学术专著 1 部；申请企业标准等 1-2 项；推荐国家级或省部级人才 1-2 名，培养博士后 3-4 名，培养博士生 5-8 名，硕士生 10-15 名，高级工程师 8-10 名。

## **(二) 研究基础与工作条件**

### **1. 研究基础（与本课题相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）：**

申请人为航天五院首席研究员，博士生导师，现任航天五院西安分院（西安空间无线电技术研究所）空间天线技术研究所所长，我国空间大型可展开天线国防创新团队负责人。国家万人计划科技创新领军人才、教育部长江学者、俄罗斯宇航科学院院士、中国航天科技集团公司学术带头人、享受国务院政府特殊津贴，中国振动工程学会理事、中国振动工程学会航天器振动与控制专委会副主任委员、中国机械工程学会空间机构专委会副主任委员。长期从事空间天线及可展开结构领域研究，代表性成果取得多个国际第一，包括应用于嫦娥四号（人类首次实现月球背面着陆）鹊桥卫星的伞状天线、北斗导航卫星的高增益全球扫描天线、天通一号卫星的国内首个 10 米以上大型空间天线，曾作为建国 70 周年重大科技成果在国庆黄金时间被央视“国之利器”专题报道。获得 2 项国家级荣誉称号和 8 项省部级一等奖（4 项排第 1），发表 SCI/EI 论文 100 余篇，授权发明专利 70 余项，出版专著 1 部，译著 1 部。

本课题组隶属西安空间无线电技术研究所，**是我国空间大型天线在研型号和在轨应用的唯一工程研制单位**。课题组先后完成了空间展开式和组装式天线相关的国家 863 项目、国家自然科学基金、民用航天预研等一批重要项目，具有很好的研究基础。拥有多个国家级创新平台，包括空间微波通信技术全国重点实验室、空间大型可展开结构与机构国防科技创新团队，是中国振动工程学会航天器振动与控制专业委员会、陕西省机械工程学会空间机械工程分会的挂靠单位，具有博士后科研工作站、航空宇航科学与技术专业博士点。



近年来，申请者和主要参与者重点研究空间大型天线自主展开、极大口径天线在轨组装、空间飞行器在轨服务与维护、大型可展开天线动力学与控制等方向。在大型空间组装结构总体设计、多模块组装结构路径规划、大型空间天线多体动力学建模与控制方法、空间大型天线展开与在轨组装、组装过程地面验证等方面具有与本课题密切相关的研究工作积累。此外，多次主办全国可开展空间结构大会、可展开结构动力学与控制的全国性学术会议，是我国在该技术领域的主要开拓者和推动者。

已开展与本课题有关的部分科研项目有：

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| [1] | 载人航天预先研发项目：某在轨组装大型天线技术，2011-2014，已结题。 |
| [2] | 航天科技集团自主研发项目：某天线卫星，2016-2018，已结题。     |
| [3] | 航天五院自主研发项目：某在轨组装天线技术，2016-2019，已结题。   |
| [4] | 在轨维护与服务国家重大专项，正在论证。                   |

课题组长期从事大型航天结构展开与在轨组装技术、大型航天结构在轨组装任务与运动规划、空间组装模块与组合体操控等领域研究，具备坚实的理论和技術基础。

西安空间无线电技术研究所承担了多项在轨组装研发项目。其中载人三期航天研发课题“某在轨组装大型天线技术”的研究，针对在轨组装大型天线结构开展了基础理论研究，并通过初步地面实验验证了在轨组装技术的可行性，同时纳入了载人航天领域第二批预先研究项目；针对组装极大口径天线系统，中国航天科技集团及航天五院设立了自主研发课题“某天线卫星”项目，研究极大口径天线组装总体设计技术，并完成样机开发，验证了天线模块设计、组装方案设计等技术；航天五院设立了研发课题“某在轨组装天线技术”项目，研究了无人参与在轨组装大型天线相关技术，突破了机械臂操作、视觉引导等基础问题，并完成无人参与在轨组装天线模块实验。**相关研究都为本课题的开展和攻关奠定了坚实的基础。**

在技术积累层面，西安空间无线电技术研究所面向极大口径天线需求，开展了在轨组装大型天线结构概念研究，提出了多种基于六边形模块的在轨组装方案（图 14），初步设计了新型高收纳比可组装柔性天线模块单元（图 15）。针对模块拓扑优化设计、在轨组装序列规划、基于空间智能机械臂的高精度在轨组装技



术等方面进行了深入研究，并针对六边形模块（3 个 4.8m 六边形模块）组装进行了实验验证（图 16）。上述研究成果发表在《Communications Engineering》（Nature 旗下首个工程领域子刊）、《Engineering》、《中国科学》等高水平期刊上。为本课题极大口径天线总体设计、组装模块设计、工程样机及地面组装实验验证奠定了基础。

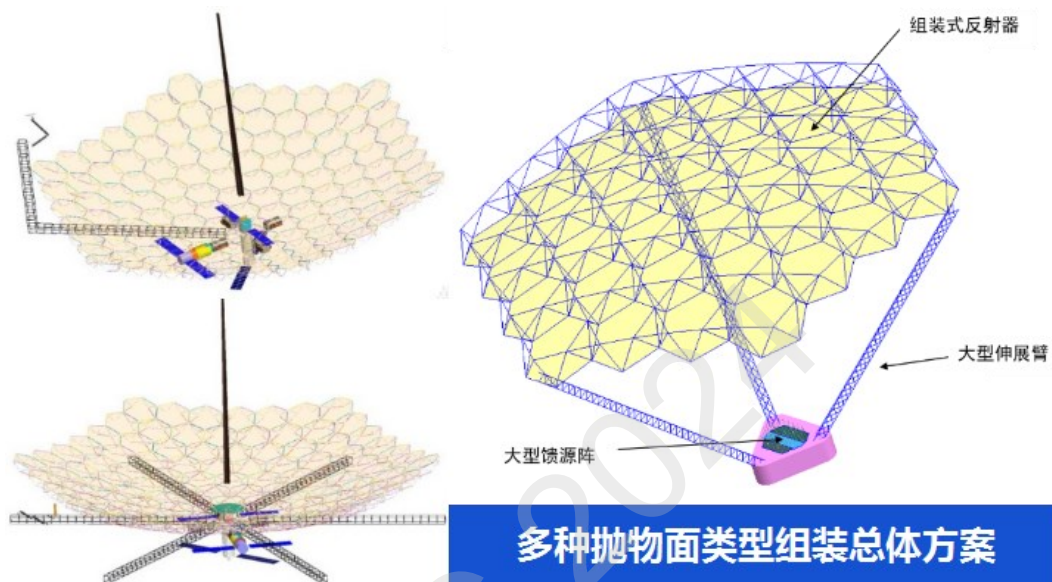


图 14 多模块组装式天线总体设计方案

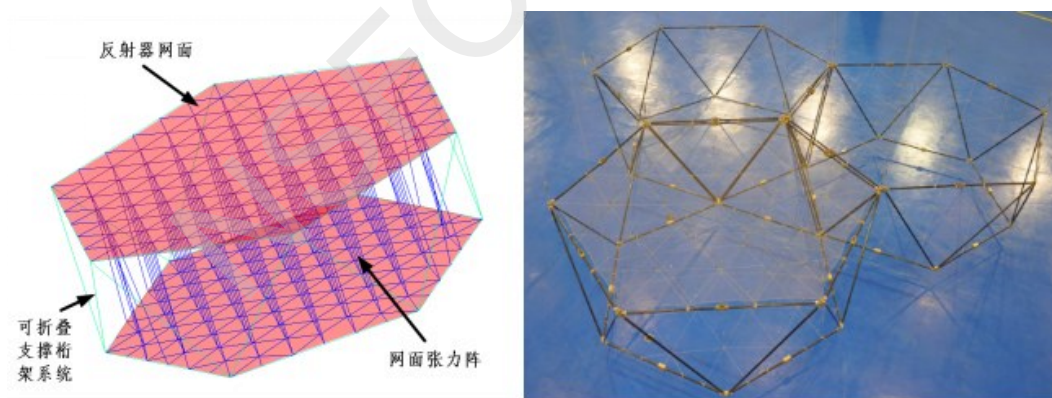
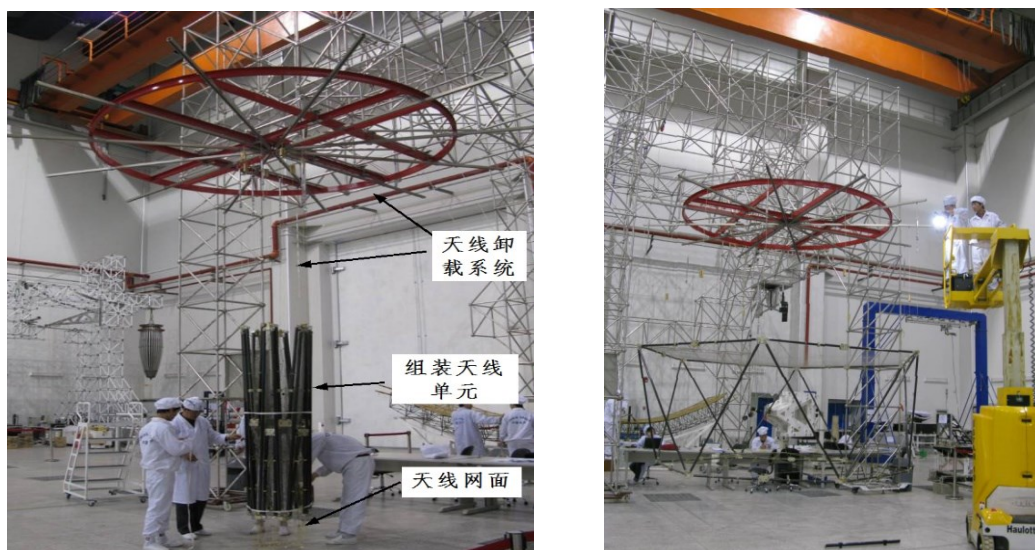
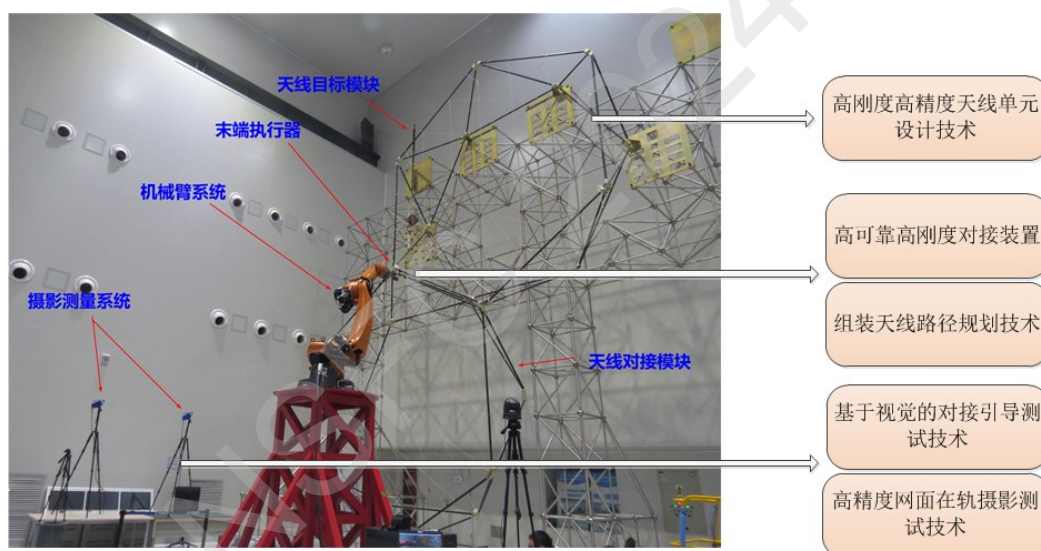


图 15 六边形模块设计方案与工程样机



(a) 天线模块展开实验



(b) 多模块组装实验

图 16 基于六边形模块地面展开与组装实验

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、国家重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

西安空间无线电技术研究所是我国最重要的空间无线电载荷研制单位，通过五十余年的发展和积累，在卫星通信导航、微波遥感、高速数传、空间天线等技术领域为国家提供了重要的有效载荷产品，我国航天事业、国家安全及国民经济建设做出了重大贡献。空间大型柔性天线是西安空间无线电技术研究所最具创新性和代表性的有效载荷产品。



## 2.1 研究基础

西安空间无线电技术研究所最具创新性和代表性的有效载荷产品就是空间大型柔性天线。研究所通过十余年的研发和型号攻关，为嫦娥四号鹊桥卫星、全球北斗导航、高轨移动通信等国家重大宇航项目提供了最为关键的柔性天线产品，成为我国空间网状天线在研型号和在轨应用的唯一配套单位。目前，研究所拥有在轨飞行 40 余副柔性天线，在该领域的整体技术水平国际先进，得到了国内外多名院士及同行专家的认可。

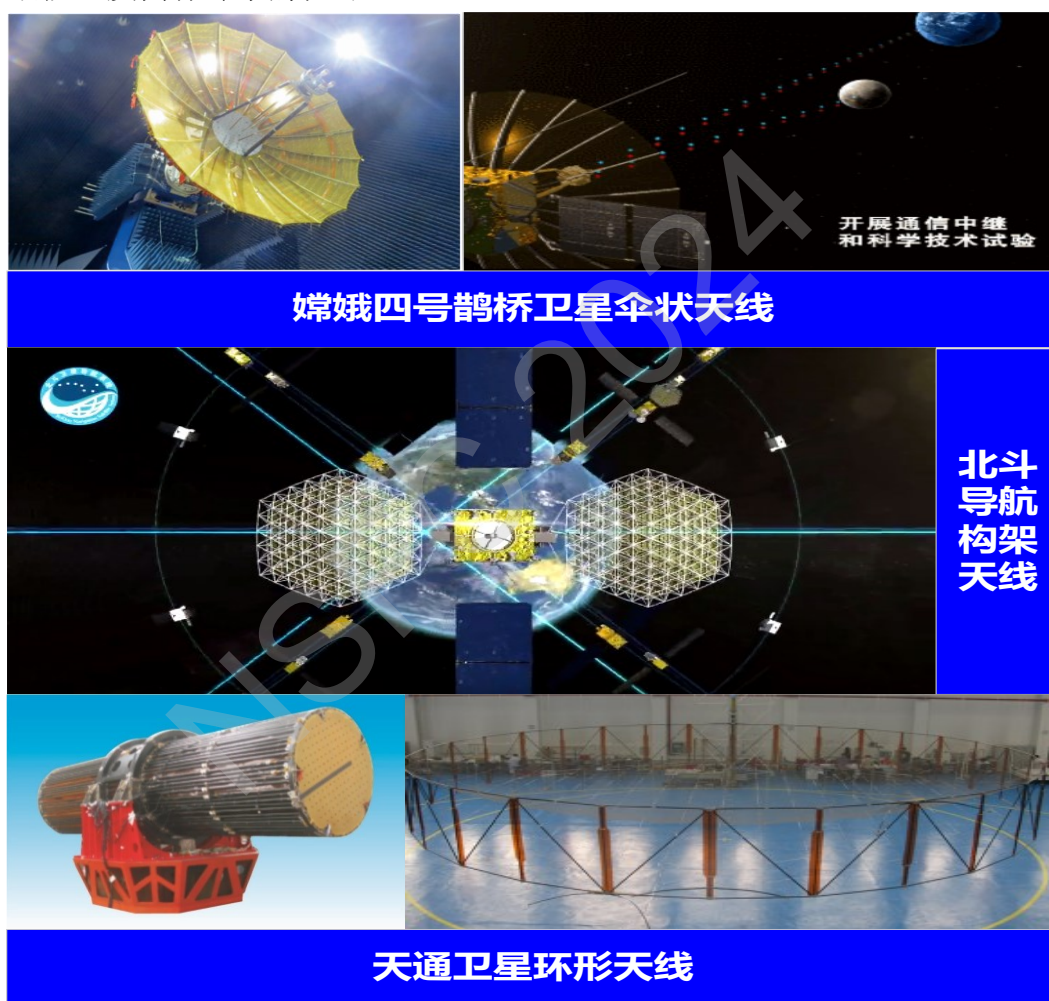


图 17 西安空间无线电技术研究所研制的大型抛物面网状天线产品

西安空间无线电技术研究所承担柔性天线相关的国家重大科技专项 2 项、承担国家重要卫星型号任务、国家自然科学基金重大/企业联合基金重点项目 2 项、国防 973 课题 1 项、军委 173 项目 1 项，通过研发课题及卫星型号任务攻关，取得大量的研究成果，同时创造了国内外多个第一，产生了广泛的经济和社会效益。



## 2.2 人才队伍

西安空间无线电技术研究所通过在柔性天线技术领域的耕耘，造就了一支掌握先进理论、了解本领域发展前沿、富有创新进取精神的研究队伍。目前，人才队伍已经达到了 100 余人，拥有西安和上海两个研发基地，博士及研究员比例超过 40%，涉及天线结构、机构、材料与工艺、动力学、天线电气等多个专业领域。成功培养了多位杰出人才，包括：国家级科技创新领军人才、教育部长江学者、国防科技进步奖获得者、中国航天科技集团学术带头人、航天五院材料专家等。共获授权发明专利百余项，发表 SCI 与 EI 等高水平科技论文数百篇，建立了涵盖设计、工艺、实验、测试等全过程的技术规范，形成了以标准和规范为核心的技术体系和知识产权体系。

西安空间无线电技术研究所建立的这支特殊人才队伍，目前已经成为我国规模最大、水平最高的空间大型可展开结构与机构技术研究团队，代表着国内空间大型可展开结构与机构的最高研制水平。

## 2.3 软硬件基础

本课题依托西安空间无线电技术研究所空间微波通信技术全国重点实验室，参与了包括载人航天工程、探月工程、北斗导航、高分工程等一系列国家重大工程研究，在大型空间结构研制软硬件基础方面已经具备相当规模。通过国家的导航专项、空间基础设施等历次技改的投入建设，形成了以柔性天线综合仿真设计平台、柔性天线总装厂房、40m 零重力展开实验系统、20m 高低温模拟系统为代表的基础软硬件平台，是国内乃至国际上最具规模的大型柔性天线装配、集成测试综合硬件条件设施，如图 18 所示。



图 18 地面环境与重力卸载模拟系统



**3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况**（申请人和主要参与者正在承担的与本课题相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

课题组申请人主要参与者目前尚未参与与本课题相关的科研项目。

**4. 完成国家自然科学基金项目情况**（对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果详细目录）。

申请人负责的前一个已结题国家自然科学基金项目为“大型天线高精度索网结构在轨稳定性关键影响因素和机理研究”（批准号：U1537213），是国家自然科学基金联合基金项目-重点支持项目，起止年月：2016.1 至 2019.12。

#### 4.1 完成情况和后续进展

全面完成了研究内容和研究目标。该项目以大型天线高精度网状天线在轨稳定性设计为目标，建立了高性能纤维绳索设计及制造方法、提出了大型天线高精度索网结构在轨稳定性分析与设计方法、建立了绳索-丝网组合结构力/热匹配设计与装配技术、构建了大型天线高精度索网结构性能测试体系、开发了 6m 口径椭圆环形网状反射器样机，形成了一系列性能测试内容，包括索网结构调整效率测试与实验、模态测试、型面重复性展开精度测试、高低温变形测试等研究工作。项目完成后，基于上述研究进展，后续还有博士研究生和硕士研究生结合研究生学位论文，侧重于高精度网面调整方法和应用，开展深入的理论、方法和应用研究。

#### 4.2 与本申请课题的关系

已完成的项目课题研究内容主要研究大型空间索网天线的总体设计与高精度成型技术，不涉及到组装结构，但在本项目的研究中，针对极大口径天线的优化设计与地面实验验证部分，可以借鉴空间柔性索网天线的静态与动态稳定性设计方法与地面验证实验，提出适用于组装结构的优化设计方法与等效性验证实验，同时柔性天线反射器误差分析方法及精度模型可作为组装误差链建模中需要考虑的一部分，为本课题研究提供一定基础。



### 4.3 工作总结摘要与成果目录

#### (1) 工作总结摘要:

索网结构是实现空间可展开天线大型化与轻量化的最佳结构方案,目前存在空间环境下纤维绳索尺度收缩与力学松弛、预张力设计与调整困难及地面高精度制造装配技术等难题,严重制约大型高精度天线的设计与研制。为此,本项目首先研究空间环境下高性能纤维绳索的设计与制造技术;进而研究索网结构地面加工制造误差分布设计、预张力设计与形面调整及力学松弛行为分析等方法,完善高精度索网结构在轨稳定性设计理论与方法;最后,攻克高精度索网结构裁剪与装配、金属丝网缝制与拼接、索网-丝网组合结构铺设与缝制等关键技术,形成一套高精度索网结构制造与装配工艺体系。以解决高精度索网结构大型化发展需求与结构稳定性之间的矛盾问题,攻克大型天线高精度索网结构研制的技术瓶颈,使纤维绳索长度热缩变减少 25%,网面调整效率提高 50%,在轨型面精度 RMS 达到亚毫米级,在轨服役时间提高 15%,为大型天线高精度索网结构在轨稳定性设计及工程应用奠定坚实的理论基础。

#### (2) 相关成果及详细目录列写如下:

在本项目的资助下,已在国内外核心期刊发表学术论文 33 篇,其中 SCI 检索期刊论文 18 篇。授权与受理专利 8 项,在国防工业出版社出版译著 1 本。指导博士生 5 名、硕士生 7 名。课题组 1 人入选国家万人计划科技创新领军人才,1 人入选科技部中青年科技创新领军人才,1 人入选陕西省科技创新领军人才,1 人入选航天五院杰出青年推进计划。

##### 1) 期刊论文(33 篇)

- [1] **Ma, Xiaofei\***; Li, Tuanjie; Surface reconstruction of deformable reflectors by combining zernike polynomials with radio holography, AIAA Journal, 2019, 57(6): 2544-2552.
- [2] **马小飞\***; 李团结; 王辉; 褚克萍; Kevlar 纤维张力索蠕变性能研究, 机械工程学报, 2018, 54(9): 128-134.
- [3] **Ma, Xiaofei\***; Gao, Bo; Li, Huanxiao; Liu, Fan; Li, TuanJie; Design and implementation of large space radio telescope antenna, International Journal of Computational Materials Science and Engineering, 2018, 7(01n02): 1850008.
- [4] **Ma, Xiaofei\***; Li, Tuanjie; Wang, Zuowei; Hybrid active wave/mode control of



- space prestressed taut cable net structures, *International Journal of Applied Mechanics*, 2018, 10(6): 1850062.
- [5] **Ma, Xiaofei\***; Li, Tuanjie; Wave analysis of planar deployable structures with revolute clearance joints based on spectral element method, *International Journal of Applied Mechanics*, 2018, 10(8): 1850090.
- [6] **Ma, Xiaofei\***; Li, Tuanjie; Dynamic analysis of uncertain structures using an interval-wave approach, *International Journal of Applied Mechanics*, 2018, 10(2): 1850021.
- [7] Geng, Guoliang; **Ma, Xiaofei\***; Geng, Hongbin; Wu, Yiyong; Effect of load on the thermal expansion behavior of T700 carbon fiber bundles, *Polymers*, 2018, 10(2): 152.
- [8] Geng, Guoliang\*; **Ma, Xiaofei\***; Geng, Hongbin; Wu, Yiyong; Effect of thermal cycles on the thermal expansion behavior of T700 carbon fiber bundles, *Chemical Research in Chinese Universities*, 2018, 34(3): 451-456.
- [9] Li, Jun; **Ma, Xiaofei\***; Li, Tuanjie; Fast contact force calculation method for a wire mesh based on support vector machine, *International Journal of Computational Materials Science and Engineering*, 2017, 6(01): 1750009.
- [10] Li, Tuanjie\*; **Ma, Xiaofei**; Zhang, Qian; Wang, Zuowei; Band gap properties of periodic tapered beam structure using traveling wave method, *Journal of Theoretical and Applied Mechanics*, 2016, 54(4): 1297-1308.
- [11] Tang, Yaqiong; Li, Tuanjie\*; **Ma, Xiaofei**; Creep and recovery behavior analysis of space mesh structures, *Acta Astronautica*, 2016, 128: 455-463.
- [12] Li, Tuanjie\*; Deng, Hanqing; Tang, Yaqiong; Jiang, Jie; **Ma, Xiaofei**; Accuracy analysis and form-finding design of uncertain mesh reflectors based on interval force density method, *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering*, 2017, 231(11): 2163-2173.
- [13] Tang, Yaqiong; Li, Tuanjie\*; **Ma, Xiaofei**; Hao, Liang; Extended nonlinear force density method for form-finding of cable-membrane structures, *Journal of Aerospace Engineering*, 2017, 30(3): 04016101.
- [14] 王辉; 宋燕平; **马小飞\***; 星载大型柔性索网天线重力环境下的型面调试, *中国空间科学技术*, 2016, 36(4): 33-37.



- [15] 王辉; 宋燕平; 马小飞\*; 星载环形天线非对称索网系统等刚度设计方法, 空间结构, 2016, 22(2): 59-63.
- [16] 王辉; 宋燕平; 马小飞\*; 非对称环形天线型面稳定性的参数匹配设计方法, 西安电子科技大学学报, 2017, 44(3): 114-119.
- [17] Tang, Yaqiong; Li, Tuanjie\*; **Ma, Xiaofei**; Form finding of cable net reflector antennas considering creep and recovery behaviors, Journal of Spacecraft and Rockets, 2016, 53(4): 610-618.
- [18] Yang, Zengqin; Wang, Hui; **Ma, Xiaofei**; Shang, Fulin\*; Ma, Yu; Shao, Zhenwei; Hou, Demen; Flexural creep tests and long-term mechanical behavior of fiber-reinforced polymeric composite tubes, Composite Structures, 2018, 193: 154-164.
- [19] Nie, Rui; He, Baiyan\*; Hodges, Dewey H.; **Ma, Xiaofei**; Form finding and design optimization of cable network structures with flexible frames, Computers & Structures, 2019, 220: 81-91.
- [20] Yuan, Pengfei; He, Baiyan\*; Zhang, Lianhong; Yuan, Zhe; **Ma, Xiaofei**; Pretension design of cable-network antennas considering the deformation of the supporting truss: A double-loop iterative approach, Engineering Structures, 2019, 186: 399-409.
- [21] Nie, Rui; He, Baiyan\*; Hodges, Dewey H.; **Ma, Xiaofei**; Integrated form finding method for mesh reflector antennas considering the flexible truss and hinges, Aerospace Science and Technology, 2019, 84: 926-937.
- [22] Nie, Rui; He, Baiyan\*; Yan, Shaoze; **Ma, Xiaofei**; Optimization design method for the cable network of mesh reflector antennas considering space thermal effects, Aerospace Science and Technology, 2019, 94: 105380.
- [23] Li, Tuanjie\*; Zhai, Wangmin; Li, Xiangyang; **Ma, Xiaofei**; Jiang, Jie; A finite difference time domain method for passive intermodulation analysis of nonlinear metal-metal contact, Applied Computational Electromagnetics Society Journal, 2018, 33(9): 935-942.
- [24] 王辉; 宋燕平; 马小飞\*; 基于刚度的环形天线索网参数匹配设计方法, 空间电子技术, 2017, 14(2): 52-56.
- [25] 李欢笑; 马小飞\*; 范叶森; 一种新型赋形索网天线的力学特性分析, 空间电子技术, 2017, 14(3): 53-57.



- [26] Tang, Yaqiong; Li, Tuanjie\*; **Ma, Xiaofei**; Pillow distortion analysis for a space mesh reflector antenna, *AIAA Journal*, 2017, 55(9): 3206-3213.
- [27] 李团结; 杨丽; 李洋; **马小飞\***; 绳索-金属丝网组合结构力热匹配设计, *西安电子科技大学学报 (自然科学版)*, 2018, 45(2): 48-53.
- [28] **Ma, Xiaofei\***; Design and analysis for an elliptical ring truss reflector, *The 14th European Conference on Spacecraft Structures, Materials and Environmental Testing*, 2016-9-27 至 2016-10-1.
- [29] **Ma, Xiaofei\***; Song, Qingzheng; Jia, Qilong; Fang, Houfei; Chen, Guoyu; Design and experiment for a high precision reflector, *IEEE Conference on Robotics, Automation and Mechatronics*, 2017-11-19 至 2017-11-21.
- [30] Li, Huanxiao; **Ma, XiaoFei\***; Fan, Yesen; Characteristic analysis of shaped cable net antenna, *IEEE 2nd Advanced Information Technology, Electronic and Automation Control Conference*, 2017-3-25 至 2017-3-26.
- [31] Tang, Yaqiong; Li, Tuanjie; Jin, Yikang; Zhang, Kai; **Ma, Xiaofei**; Testing and modeling for the creep and recovery behavior of Kevlar cables, *68th International Astronautical Congress*, 2017-9-25 至 2017-9-29.
- [32] Li, Tuanjie; Zhang, Tao; Tang, Yaqiong; **Ma, Xiaofei**; Nonlinear elastic parameter identification of knitted wire mesh structure, *68th International Astronautical Congress*, 2017-9-25 至 2017-9-29.
- [33] Wang, Hui; Song, Yanping; **Ma, Xiaofei**; A design method to keep asymmetrical ring truss reflector surface stable and test verification, *68th International Astronautical Congress*, 2017-9-25 至 2017-9-29.

## 2) 译著 (1 部)

- [1] **马小飞\***; 宋燕平; 可展开结构, 国防工业出版社, 2016.

## 3) 授权与受理专利 (8 项)

- [1] 李洋; **马小飞**; 李团结; 郑士昆; 黄志荣; 朱佳龙; 杨军刚; 张恒超; 赵将; 一种高收纳比抛物柱面天线反射器展开机构, 2020-8-14, 中国, ZL201811002661.2.
- [2] 冯涛; 李涛; **马小飞**; 肖勇; 段浩; 杨钊; 王海琛; 孙蛟龙; 陈卓; 一种驱动



绳张紧管理的可预展的环形展开桁架结构，2020-11-20，中国，ZL201910684831.8.

- [3] 黄志荣; 马小飞; 王辉; 朱佳龙; 解芳芳; 赵将; 段玉柱; 安刚; 陈卓; 一种可拓展的空间大型伸缩桁架展开机构, 2021-02-09, 中国, ZL201910690832.3.
- [4] 黄志荣; 郑士昆; 马小飞; 朱佳龙; 赵将; 宋婷婷; 段玉柱; 徐小龙; 韩正鹰; 一种构架式可展开天线反射器, 2020-10-23, 中国, ZL201910709018.1.
- [5] 王波; 马小飞; 李欢笑; 师甜; 陈国辉; 华岳; 刘婷婷; 张成林; 一种用于高精度伞状天线展开机构, 2021-06-11, 中国, ZL201910749745.0.
- [6] 王辉; 马小飞; 梁月华; 华岳; 方永刚; 王朋朋; 薛永刚; 崔兆云; 一种星载收发共用天线金属网微振动 PIM 测试系统和方法, 2018-01-05, 中国, ZL201510809218.6.
- [7] 王作为; 李团结; 白昀初; 邓汉卿; 索网反射面天线静力确定性网面拓扑构型生成方法, 2017-02-15, 中国, ZL201410377295.4.
- [8] 邓汉卿; 李团结; 张迁; 王作为; 林占超; 索网反射面天线的测地线索网生成方法, 2017-03-29, 中国, ZL201410377294.X.

#### 4) 科研奖励 (5 项)

- [1] 马小飞(1/15); XX 天线测试与试验技术, 国防科技进步一等奖, 省部一等奖, 2023 (马小飞; 宋燕平; 孟伟灿; 肖勇; 郑士昆; 王波; 黄志荣; 王辉; 方永刚; 蒲理华; 崔镇; 朱佳龙; 李洋; 胡飞; 高博).
- [2] 马小飞(1/6); 空间大型网状可展开天线反射器关键技术及应用, 陕西省技术发明一等奖, 省部一等奖, 2021 (马小飞; 肖勇; 赵永生; 李团结; 郑士昆; 黄志荣).
- [3] 马小飞(1/15); 星载大型网状天线金属网材料国产化自主开发及应用, 军队科技进步一等奖, 省部一等奖, 2020 (马小飞; 李军; 陈南梁; 李团结; 宋燕平; 冀有志; 肖勇; 郑士昆; 黄志荣; 崔镇; 崔兆云; 周琦; 唐雅琼; 李洋; 蒋金华).
- [4] 马小飞(1/15); 嵌入系统的螺旋式技术风险管控模式及其在空间大型天线中的应用, 中国质量协会质量技术一等奖, 省部一等奖, 2021 (马小飞; 王伟; 肖勇; 吴春邦; 秦锋; 梁云; 胡飞; 张桥; 杨斌; 张恒超; 龚博安; 杨军刚; 师甜; 王勇; 朱佳龙).



[5] 马小飞(1/1): 中国科协求是杰出青年奖, 中国科协, 中国科协求是杰出青年奖, 其他, 2021(马小飞).

### (三) 其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况 (列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息, 并说明与本项目之间的区别与联系)。

无

2. 具有高级专业技术职务 (职称) 的申请人或者主要参与者是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况; 如存在上述情况, 列明所涉及人员的姓名, 申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者, 并说明单位不一致原因。

无

3. 具有高级专业技术职务 (职称) 的申请人或者主要参与者是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况; 如存在上述情况, 列明所涉及人员的姓名, 正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月, 并说明单位不一致原因。

无

4. 其他。

无



## 马小飞（BRID: 03095.00.02872）简历

2024版

西安空间无线电技术研究所，研究员

## 教育经历：

- (1) 2006-09 至 2011-07，中国空间技术研究院，飞行器设计，博士
- (2) 2000-09 至 2003-07，西安空间无线电技术研究所，航空宇航制造工程，硕士
- (3) 1996-09 至 2000-07，东北大学，机械工程及自动化，学士

## 博士后工作经历：

无

## 科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：

- (1) 2014-08 至今，西安空间无线电技术研究所，空间天线技术研究所，研究员
- (2) 2009-10 至 2014-07，西安空间无线电技术研究所，空间天线技术研究所，高级工程师
- (3) 2005-10 至 2009-09，西安空间无线电技术研究所，天线研制中心，工程师
- (4) 2003-09 至 2005-09，西安空间无线电技术研究所，结构与机构技术研究室，助理工程师

## 曾使用其他证件信息：

无

## 近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：

- (1) 国家自然科学基金委员会，联合基金项目，U20B2033，高性能大型薄壁馈源阵精密加工机理及关键技术研究，2021-01-01 至 2024-12-31，256万元，在研，参与

## 近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：

- (1) 军口国家级，重点基础研究项目，2019-JCJQ-ZD-063，XX天线与平台XX设计理论与控制方法，2019-12 至 2024-12，3100万元，在研，主持
- (2) 中组部，国家万人计划科技创新领军人才，2018RA2002，XX巨型可展开天线，2019-01 至 2021-12，80万元，结题，主持

代表性研究成果和学术奖励情况（填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名，并对本人署名情况进行标注，包括：①作者署名按姓氏排序；②唯一第一作者；③共同第一作者；④唯一通讯作者；⑤共同通讯作者；⑥其他情况）：

一、代表性论著（请在“申请书详情”界面，点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文）：

(1) Xiaofei Ma; Ning An; Qiang Cong; Jiang-Bo Bai; Minger Wu; Yan Xu; Jinxiong Zhou; Dayu Zhang; Taotao Zhang; Ruiwen Guo; Huanxiao Li; Yizhe Wang; Xiaotao Zhou; Jialong Zhu; Xin Jin; Yuqing Feng; Di Wu; Tian-Wei Liu; Zhongxi Yan; Tong Wu; Haotian Xi; Qilong Jia; Design, modeling, and manufacturing of high strain composites for space deployable structures, *Communications Engineering*, 2024, 3(78): 1-18 (期刊论文) (本人标注：唯一第一作者，唯一通讯作者)

(2) Xiaofei Ma; Tuanjie Li; Jingya Ma; Zhiyi Wang; Chuang Shi; Shikun Zheng; Qifeng Cui; Xiao



Li; Fan Liu; Hongwei Guo; Liwu Liu; Zuowei Wang; Yang Li ; Recent advances in space-deployable structures in China, *Engineering*, 2022, 17: 207-219 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)

(3) 马小飞; 杨军刚; 胡建峰; 张欣; 肖勇; 赵治华 ; 大型椭圆环形可展开天线展开过程动力学数值仿真, *中国科学: 物理学 力学 天文学*, 2019, 49(2): 024516 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)

(4) 马小飞; 李团结; 王辉; 褚克萍 ; Kevlar纤维张力索蠕变性能研究, *机械工程学报*, 2018, 54(9): 128-134 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者, 唯一通讯作者)

(5) 马小飞; 宋燕平 ; 可展开结构(译著), 国防工业出版社, 2016 (学术专著)

## 二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

(1) 马小飞(1/15); XX天线测试与试验技术, 中华人民共和国工业和信息化部, *科技进步*, 省部一等奖, 2024(马小飞; 宋燕平; 孟伟灿; 肖勇; 郑士昆; 王波; 黄志荣; 王辉; 方永刚; 蒲理华; 崔镇; 朱佳龙; 李洋; 胡飞; 高博) (科研奖励)

(2) 马小飞(1/6); 空间大型网状可展开天线反射器关键技术及应用, 陕西省人民政府, *发明*, 省部一等奖, 2021(马小飞; 肖勇; 赵永生; 李团结; 郑士昆; 黄志荣) (科研奖励)

(3) 马小飞(1/15); XX天线金属网材料国产化自主开发及应用, 中央军委科学技术委员会, *科技进步*, 省部一等奖, 2020(马小飞; 李军; 陈南梁; 李团结; 宋燕平; 冀有志; 肖勇; 郑士昆; 黄志荣; 崔镇; 崔兆云; 周琦; 唐雅琼; 李洋; 蒋金华) (科研奖励)

(4) 马小飞(1/15); 嵌入系统的螺旋式技术风险管控模式及其在空间大型天线中的应用, 中国质量协会, *中国质量协会质量技术奖一等奖*, 其他, 2021(马小飞; 王伟; 肖勇; 吴春邦; 秦锋; 梁云; 胡飞; 张桥; 杨斌; 张恒超; 龚博安; 杨军刚; 师甜; 王勇; 朱佳龙) (科研奖励)

(5) 马小飞(1/1); 中国科协求是杰出青年成果转化奖, 中国科学技术协会, *中国科协求是杰出青年成果转化奖*, 其他, 2021(马小飞) (科研奖励)



## 宋燕平（BRID: 03102.00.68729）简历

2024版

西安空间无线电技术研究所，研究员

## 教育经历：

- (1) 1984-09 至 1987-07，中国空间技术研究院，飞行器设计，硕士
- (2) 1980-09 至 1984-08，北京理工大学，力学工程，学士

## 博士后工作经历：

无

## 科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：

- (1) 2023-03 至 今，西安空间无线电技术研究所，科技委，研究员
- (2) 2008-03 至 2023-02，西安空间无线电技术研究所，院办，研究员
- (3) 2007-04 至 2008-03，西安空间无线电技术研究所，所办，研究员
- (4) 2005-03 至 2007-04，西安空间无线电技术研究所，研发部，研究员
- (5) 2000-09 至 2005-03，西安空间无线电技术研究所，结构室，研究员
- (6) 1992-09 至 2000-08，西安空间无线电技术研究所，结构室，高级工程师
- (7) 1989-09 至 1992-08，西安空间无线电技术研究所，结构室，工程师
- (8) 1987-06 至 1989-08，西安空间无线电技术研究所，结构室，助理工程师

## 曾使用其他证件信息：

无

## 近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：

无

## 近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：

无

代表性研究成果和学术奖励情况（填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名，并对本人署名情况进行标注，包括：①作者署名按姓氏排序；②唯一第一作者；③共同第一作者；④唯一通讯作者；⑤共同通讯作者；⑥其他情况）：

## 一、代表性论著（请在“申请书详情”界面，点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文）：

- (1) 胡海岩；田强；张伟；金栋平；胡更开；宋燕平；大型网架式可展开空间结构的非线性动力学与控制，力学进展，2013，43(4)：390-414（期刊论文）（本人标注：其他情况）
- (2) 马小飞；宋燕平；可展开结构（译著），国防工业出版社，2016（学术专著）
- (3) 胡飞；宋燕平；黄志荣；李怡晨；马小飞；李婉；构架式可展开天线反射器模块化构型设计优化，中国空间科学技术，2022，42(1)：99-106（期刊论文）（本人标注：其他情况）
- (4) Pengfei Huang; Yanping Song; Xiaoqi Liu; Kunyang Lin; Analysis of pillow effect for isosceles triangular membranes of mesh reflector antenna by the weak form quadrature element



method, *AIP Advances*, 2022, 12(3): 035013 (期刊论文) (本人标注: 其他情况)

(5) 李怡晨; 宋燕平; 胡飞; 面向空间天线的TWF复合材料性能研究, *中国空间科学技术*, 2020, 40(3): 25-35 (期刊论文) (本人标注: 唯一通讯作者)

## 二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

(1) 宋燕平(5/15); XX天线金属网材料国产化自主开发及应用, 中央军委科学技术委员会, *科技进步*, 省部级一等奖, 2020(马小飞; 李军; 陈南梁; 李团结; 宋燕平; 冀有志; 肖勇; 郑士昆; 黄志荣; 崔镇; 崔兆云; 周琦; 唐雅琼; 李洋; 蒋金华) (科研奖励)

(2) 宋燕平(3/15); XX天线设计理论、关键技术及应用, 中国航天科技集团有限公司, *集团公司入选十大技术突破项目(科学技术奖)*, 其他, 2020(马小飞; 王波; 宋燕平; 陈国辉; 华岳; 肖勇; 郑士昆; 黄志荣; 师甜; 高博; 姚永田; 李欢笑; 范叶森; 张欣; 李洋) (科研奖励)

(3) 宋燕平(3/15); XX卫星天线分系统方案设计与实施, 中国人民解放军总装备部, *科技进步*, 省部级一等奖, 2013(吴春邦; 张洪太; 宋燕平; 杨文丽; 扬帆; 牛宝华; 梁云; 荣国志; 蔡木仁; 郑伟; 兰亚鹏; 高博; 王耀庭; 刘庆军; 李懿) (科研奖励)

(4) 宋燕平(2/15); XX天线测试与试验技术, 中华人民共和国工业和信息化部, *科技进步*, 省部级一等奖, 2024(马小飞; 宋燕平; 孟伟灿; 肖勇; 郑士昆; 王波; 黄志荣; 王辉; 方永刚; 蒲理华; 崔镇; 朱佳龙; 李洋; 胡飞; 高博) (科研奖励)

(5) 宋燕平(1/10); XX-1卫星天线分系统, 中华人民共和国国防科学技术工业委员会, *科技进步*, 省部级二等奖, 2005(宋燕平; 王五兔; 梁新海; 袁民; 于新战; 叶长利; 宋剑鸣; 李荣军; 冀有志; 姚岑) (科研奖励)



## 张大羽 （ BRID: 07028.00.56870 ） 简历

2024版

西安空间无线电技术研究所， 高级工程师

## 教育经历：

- (1) 2013-04 至 2019-03, 西北工业大学, 飞行器设计, 博士
- (2) 2015-10 至 2017-11, 伊利诺伊大学芝加哥分校, 机械工程, 其他
- (3) 2010-09 至 2013-03, 西北工业大学, 生物医学工程, 硕士
- (4) 2006-09 至 2010-07, 陕西理工大学, 机械设计制造及其自动化, 学士

## 博士后工作经历：

- (1) 2020-05 至 2022-06, 西安空间无线电技术研究所

## 科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：

- (1) 2023-08 至 今, 西安空间无线电技术研究所, 大型天线与机构研究中心, 高级工程师
- (2) 2022-06 至 2023-07, 西安空间无线电技术研究所, 大型天线与机构研究中心, 工程师

## 曾使用其他证件信息：

无

## 近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：

无

## 近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：

- (1) 中国博士后基金委员会, 面上项目, 2020M683601, 极大型可展开环柱式天线的时变质量动力学建模与仿真, 2020-11 至 2022-06, 8万元, 结题, 主持

代表性研究成果和学术奖励情况（填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名，并对本人署名情况进行标注，包括：①作者署名按姓氏排序；②唯一第一作者；③共同第一作者；④唯一通讯作者；⑤共同通讯作者；⑥其他情况）：

一、代表性论著（请在“申请书详情”界面，点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文）：

(1) Dayu Zhang; Jianjun Luo; Jianping Yuan ; Dynamics modeling and attitude control of spacecraft flexible solar array considering the structure of the hinge rolling, *Acta Astronautica*, 2018, 153: 60-70 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)

(2) Ahmed A. Shabana; Dayu Zhang ; ANCF Multiplicative-Decomposition Thermoelastic Approach for Arbitrary Geometry, *Journal of Structural Engineering*, 2021, 147(7): 04021086 (期刊论文) (本人标注: 其他情况)

(3) 张大羽; 罗建军; 王辉; 马小飞 ; ANCF/CRBF平面梁闭锁问题及闭锁缓解研究, *力学学报*, 2021, 53(3): 874-889 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)

(4) 张大羽; 马小飞; 王辉; 罗建军; 李洋; 范叶森 ; 环柱式天线展开过程耦合动力学分析, *宇航学报*, 2022, 43(7): 880-889 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)

(5) 张大羽; 马小飞; 王辉; 罗建军; 王坤; 李洋; 吴迪 ; 一种新型张力-杆系结构展开过程动力学研究,



机械工程学报, 2022, 58(19): 95-103 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)

## 二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

(1) 张大羽(1/10); 空间大型柔性可展结构高可靠展开与超低频模态辨识关键技术及应用, 中国振动工程学会, 中国振动工程学会科学技术奖-工程应用类, 其他, 2024(张大羽; 罗凯; 赵将; 韩石磊; 朱佳龙; 单明贺; 王辉; 刘凡; 薛永刚; 王立朋) (科研奖励)

NSFC 2024



## 王辉 （ BRID: 06092.00.75637 ） 简历

2024版

西安空间无线电技术研究所， 研究员

## 教育经历：

- (1) 2012-09 至 2017-06, 中国空间技术研究院, 飞行器设计, 博士
- (2) 2001-09 至 2004-06, 中国空间技术研究院, 航空宇航制造, 硕士
- (3) 1996-09 至 2000-06, 南通工学院, 机械工程及自动化, 学士

## 博士后工作经历：

无

## 科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：

- (1) 2018-08 至 今, 西安空间无线电技术研究所, 空间环境工程技术研究室, 研究员
- (2) 2012-08 至 2018-07, 西安空间无线电技术研究所, 大型可展开天线技术研究室, 高级工程师
- (3) 2008-04 至 2012-07, 西安空间无线电技术研究所, 天线结构与分析技术研究室, 工程师
- (4) 2005-07 至 2008-03, 西安空间无线电技术研究所, 空间天线研制中心, 工程师
- (5) 2004-07 至 2005-06, 西安空间无线电技术研究所, 结构与机构研究室, 高级工程师

## 曾使用其他证件信息：

无

## 近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：

- (1) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 52075446, 分布式超静超稳卫星低频/超低频微动力学与集成控制, 2021-01-01 至 2024-12-31, 58万元, 在研, 参与

## 近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：

无

代表性研究成果和学术奖励情况（填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名，并对本人署名情况进行标注，包括：①作者署名按姓氏排序；②唯一第一作者；③共同第一作者；④唯一通讯作者；⑤共同通讯作者；⑥其他情况）：

## 一、代表性论著（请在“申请书详情”界面，点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文）：

- (1) 杨江艳；马小飞；王辉；尚福林；侯德门；考虑物理老化效应的树脂基复合材料长时黏弹性变形实验测试与建模分析, *复合材料学报*, 2022, 39(10): 4997-5007 （期刊论文）（本人标注：其他情况）

- (2) Jiangyan Yang; Xiaofei Ma; Hui Wang; Fulin Shang; Demen Hou; Long-term creep deformation of carbon fiber/epoxy composites with physical aging: Experimental investigation and constitutive modeling, *Polymer Composites*, 2024, 45(3): 2825-2840 （期刊论文）（本人标注：其他情况）

- (3) 王辉；丁辉兵；周勇；光学航天器中继天线微振动测试与分析, *空间电子技术*, 2022, 19(1): 13-18 （期刊论文）（本人标注：唯一第一作者，唯一通讯作者）

- (4) Jiangyan Yang; Xiaofei Ma; Hui Wang; Fulin Shang; Demen Hou; Modeling of Long-Term Creep



and Physical Aging Behavior of Carbon/Epoxy Composites Based on Coupling Model, *International Journal of Applied Mechanics*, 2024, 16(3): 2450029 (期刊论文) (本人标注: 其他情况)

(5) 张大羽; 罗建军; 王辉; 马小飞; ANCF/CRBF平面梁闭锁问题及闭锁缓解研究, *力学学报*, 2021, 53(3): 874-889 (期刊论文) (本人标注: 唯一通讯作者)

## 二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

无

NSFC 2024



## 鱼则行（BRID: 03593.00.05621）简历

2024版

西安空间无线电技术研究所，工程师

## 教育经历：

- (1) 2019-03 至 2023-12, 西北工业大学, 飞行器设计, 博士
- (2) 2016-09 至 2019-03, 西北工业大学, 飞行器设计, 硕士
- (3) 2012-09 至 2016-09, 西北工业大学, 飞行器设计与工程, 学士

## 博士后工作经历：

无

## 科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：

- (1) 2024-01 至今, 西安空间无线电技术研究所, 大型天线与机构研究中心, 工程师

## 曾使用其他证件信息：

无

## 近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：

- (1) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 52075445, 海洋条件下反应堆换热器自然对流换热与沸腾噪声传播多目标拓扑优化设计, 2021-01-01 至 2024-12-31, 58万元, 在研, 参与

## 近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：

无

代表性研究成果和学术奖励情况（填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名，并对本人署名情况进行标注，包括：①作者署名按姓氏排序；②唯一第一作者；③共同第一作者；④唯一通讯作者；⑤共同通讯作者；⑥其他情况）：

## 一、代表性论著（请在“申请书详情”界面，点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文）：

- (1) Zexing Yu; Chao Xu; Jiaying Sun; Fei Du ; Impact localization and force reconstruction for composite plates based on virtual time reversal processing with time-domain spectral finite element method, *Structural Health Monitoring*, 2023, 22(6): 4149-4170 （期刊论文）（本人标注：唯一第一作者）
- (2) Zexing Yu; Jiaying Sun; Chao Xu; Fei Du ; Locating of acoustic emission source for stiffened plates based on stepwise time-reversal processing with time-domain spectral finite element simulation, *Structural Health Monitoring*, 2023, 22(2): 927-947 （期刊论文）（本人标注：唯一第一作者）
- (3) Zexing Yu; Chao Xu; Jiaying Sun; Fei Du ; Guided wave propagation analysis in stiffened panel using time-domain spectral finite element method, *Chinese Journal of Aeronautics*, 2022, 35(10): 208-221 （期刊论文）（本人标注：唯一第一作者）
- (4) Zexing Yu; Chao Xu; Fei Du; Shancheng Cao; Liangxian Gu ; Time-domain spectral finite element method for wave propagation analysis in structures with breathing cracks, *Acta Mechanica Solida Sinica*, 2020, 33(6): 812-822 （期刊论文）（本人标注：唯一第一作者）



二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励：

无

NSFC 2024



## 储银 ( BRID: 02313.00.01009 ) 简历

2024版

西安空间无线电技术研究所, 工程师

## 教育经历:

- (1) 2019-09 至 2024-06, 清华大学, 航空宇航科学与技术, 博士
- (2) 2015-09 至 2019-07, 山东大学, 工程力学, 学士

## 博士后工作经历:

无

## 科研与学术工作经历 (博士后工作经历除外):

- (1) 2024-07 至 今, 西安空间无线电技术研究所, 大型天线与机构研究中心, 工程师

## 曾使用其他证件信息:

无

## 近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题:

无

## 近五年主持或参加的其他科研项目/课题 (国家自然科学基金项目除外):

无

代表性研究成果和学术奖励情况 (填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名, 并对本人署名情况进行标注, 包括: ①作者署名按姓氏排序; ②唯一第一作者; ③共同第一作者; ④唯一通讯作者; ⑤共同通讯作者; ⑥其他情况):

## 一、代表性论著 (请在“申请书详情”界面, 点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文):

(1) Yin Chu; Shahin Firuzi; Shengping Gong ; Controllable liquid crystal diffractive sail and its potential applications, *Acta Astronautica*, 2021, 182: 37-45 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)

(2) Yin Chu; Hexi Baoyin; Shengping Gong ; Dynamics and control of sun-facing diffractive solar sails in displaced orbit for asteroid deflection, *Aerospace Science and Technology*, 2024, 145: 108877 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)

(3) Yin Chu; Shengping Gong ; Minimum-time rendezvous for sun-facing diffractive solar sails with diverse deflection angles, *Astrodynamics*, 2024, online (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)

(4) Yin Chu; Di Wu; Shengping Gong ; Enhanced transfer performance of sun-facing diffractive sails in solar polar imager missions, *Advances in Space Research*, 2024, 73(9): 4827-4841 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)

(5) Yin Chu; Di Wu; Jinyuan Li; Zhong Zhang; Shengping Gong ; Potential of diffractive sail's sun-earth equilibria for continuous polar observation, *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2024, online (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)

## 二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:



无

NSFC 2024



## 苏冠龙（BRID: 05513.00.92808）简历

2024版

西安空间无线电技术研究所，工程师

## 教育经历：

- (1) 2018-09 至 2023-07，中国空间技术研究院，飞行器设计，博士
- (2) 2011-09 至 2014-04，西北工业大学，固体力学，硕士
- (3) 2007-09 至 2011-07，西北工业大学，飞行器设计，学士

## 博士后工作经历：

无

## 科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：

- (1) 2023-01 至今，西安空间无线电技术研究所，大型天线与机构研究中心，工程师
- (2) 2014-04 至 2018-07，中国飞机强度研究所，二室，工程师

## 曾使用其他证件信息：

无

## 近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：

无

## 近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：

无

代表性研究成果和学术奖励情况（填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名，并对本人署名情况进行标注，包括：①作者署名按姓氏排序；②唯一第一作者；③共同第一作者；④唯一通讯作者；⑤共同通讯作者；⑥其他情况）：

一、代表性论著（请在“申请书详情”界面，点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文）：

- (1) 苏冠龙；马小飞；范叶森；郑士昆；李洋；李团结；李欢笑；林坤阳；基于多神经网络的可展开网状天线型面调整方法，*中国空间科学技术*（中英文），2024，44(2)：51-58（期刊论文）（本人标注：唯一第一作者）

## 二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励：

无



## 王一喆 （ BRID: 03215.00.65331 ） 简历

2024版

西安空间无线电技术研究所， 工程师

**教育经历：**

- (1) 2011-03 至 2014-08, 卡尔斯鲁厄理工学院, 机械工程, 硕士
- (2) 2006-09 至 2010-07, 西安交通大学, 机械工程及其自动化, 学士

**博士后工作经历：**

无

**科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：**

- (1) 2018-10 至 今, 西安空间无线电技术研究所, 大型天线与机构研究中心, 工程师

**曾使用其他证件信息：**

无

**近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：**

无

**近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：**

- (1) 军口国家级，重点基础研究项目，2019-JCJQ-ZD-063, XX天线与平台XX设计理论与控制方法，2019-12至 2024-12, 3100万元，在研，参与

代表性研究成果和学术奖励情况（填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名，并对本人署名情况进行标注，包括：①作者署名按姓氏排序；②唯一第一作者；③共同第一作者；④唯一通讯作者；⑤共同通讯作者；⑥其他情况）：

一、代表性论著（请在“申请书详情”界面，点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文）：

无

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励：

无



## 余本嵩（BRID: 08239.00.57120）简历

2024版

南京航空航天大学，航空学院，副教授

## 教育经历：

- (1) 2008-09 至 2011-12，南京航空航天大学，一般力学与力学基础，博士
- (2) 2006-09 至 2008-05，西南交通大学，一般力学与力学基础，硕士
- (3) 2002-09 至 2006-07，西南交通大学，工程力学，学士

## 博士后工作经历：

- (1) 2011-12 至 2014-05，南京航空航天大学

## 科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：

- (1) 2019-01 至 今，南京航空航天大学，航空学院振动工程研究所，副教授
- (2) 2022-10 至 2022-12，加拿大约克大学，拉索德工程学院机械工程系，副教授
- (3) 2018-06 至 2019-01，南京航空航天大学，航空宇航学院振动工程研究所，副教授
- (4) 2011-12 至 2018-06，南京航空航天大学，航空宇航学院振动工程研究所，讲师

## 曾使用其他证件信息：

无

## 近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：

- (1) 国家自然科学基金委员会，面上项目，12472014，时变激励非自由拖船-碎片系统非线性动力学，2025-01-01 至 2028-12-31，53.39万元，在研，主持
- (2) 国家自然科学基金委员会，面上项目，12072147，近地轨道闭轴-辐形绳系编队系统非线性动力学，2021-01-01 至 2024-12-31，63万元，在研，主持
- (3) 国家自然科学基金委员会，重点项目，11832005，空间结构在轨自主组装的动态控制与地面实验，2019-01-01 至 2023-12-31，330万元，结题，参与

## 近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：

无

代表性研究成果和学术奖励情况（填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名，并对本人署名情况进行标注，包括：①作者署名按姓氏排序；②唯一第一作者；③共同第一作者；④唯一通讯作者；⑤共同通讯作者；⑥其他情况）：

## 一、代表性论著（请在“申请书详情”界面，点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文）：

- (1) Bensong Yu; Zhenghong Zhu ; Out-of-plane chaotic motion and suppression for tethered tug-debris systems with thrust perturbation, *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, 2023, 123: 107273 (期刊论文) (本人标注：唯一第一作者)
- (2) Bensong Yu; Zhenghong Zhu ; Symmetric and asymmetric dynamics of a tethered satellite in nontypical planes, *Acta Astronautica*, 2023, 202: 585-594 (期刊论文) (本人标注：唯一第一作者)



(3) Bensong Yu; Kai Ji; Zhengtao Wei; Dongping Jin ; In-plane global dynamics and ground experiment of a linear tethered formation with three satellites, *Nonlinear Dynamics*, 2022, 108(4): 3247-3278 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)

(4) Bensong Yu; Shidong Xu; Dongping Jin ; Chaos in a tethered satellite system induced by atmospheric drag and Earth's oblateness, *Nonlinear Dynamics*, 2020, 101(2): 1233-1244 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)

(5) Bensong Yu; Zheng Huang; Linglu Geng; Dongping Jin ; Stability and ground experiments of a spinning triangular tethered satellite formation on a low earth orbit, *Aerospace Science and Technology*, 2019, 92: 595-604 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)

## 二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

(1) 余本嵩; 金栋平; 文浩; 耿凌璐 ; 一种自旋闭环绳系编队系统的天地等效实验方法, 2023-5-23, 中国, ZL201910261480.X (专利)

(2) 余本嵩; 金栋平; 冯水良 ; 一种可控自保护小型绳系弹射释放机构, 2022-6-24, 中国, ZL202010157253.5 (专利)

(3) 余本嵩; 金栋平; 代朋宾 ; 刚-柔耦合空间带状绳系系统的建模方法, 2021-2-5, 中国, ZL201711103030.5 (专利)

(4) 余本嵩; 金栋平 ; 一种基于绳系技术的空间碎片回收控制方法, 2019-7-19, 中国, ZL201610906124.5 (专利)

(5) 余本嵩(1/3); 多场耦合近地可展开非自由编队系统动力学, 江苏省振动工程学会, 自然科学, 其他, 2023(余本嵩; 文浩; 金栋平) (科研奖励)



附件信息

| 序号 | 附件名称                 | 备注 | 附件类型  |
|----|----------------------|----|-------|
| 1  | 论著论文专利               |    | 代表性论著 |
| 2  | 获奖                   |    | 其他    |
| 3  | 主持科研项目               |    | 其他    |
| 4  | 人才称号+学术任职            |    | 其他    |
| 5  | 申请人基本情况证明材料          |    | 其他    |
| 6  | 单位名称一致性说明            |    | 其他    |
| 7  | 研制产品、应用证明、工艺、标准、行业评价 |    | 其他    |
| 8  | 重要学术会议和产业论坛证明材料      |    | 其他    |

NSFC 2024



项目名称： 极大抛物面结构组装总体方案与地面缩比模拟实验  
资助类型： 重大项目/课题申请/极大抛物面结构在轨组装动力学与控制研究  
申请代码： A07. 动力学与控制

国家自然科学基金项目申请人和参与者承诺书

为了维护国家自然科学基金项目评审公平、公正，共同营造风清气正的科研生态，本人**在此郑重承诺**：严格遵守《中华人民共和国科学技术进步法》《国家自然科学基金条例》《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》《关于加强科技伦理治理的意见》以及科技部、自然科学基金委关于科研诚信建设有关规定和要求；申请材料信息真实准确，不含任何涉密信息或敏感信息，不含任何违反法律法规或违反科研伦理规范的内容；在国家自然科学基金项目申请、评审和执行全过程中，恪守职业规范和科学道德，遵守评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

- (一) 抄袭、剽窃他人申请书、论文等科研成果或者伪造、篡改研究数据、研究结论；
- (二) 购买、代写申请书；购买、代写、代投论文，虚构同行评议专家及评议意见；购买实验数据；
- (三) 违反成果发表规范、署名规范、引用规范，擅自标注或虚假标注获得科技计划等资助；
- (四) 在项目申请书中以高指标通过评审，在项目计划书中故意篡改降低相应指标；
- (五) 以任何形式打听或散布尚未公布的评审专家名单及其他评审过程中的保密信息；
- (六) 本人或委托他人通过各种方式和途径联系有关专家进行请托、游说、“打招呼”，违规到评审会议驻地窥探、游说、询问等干扰评审或可能影响评审公正性的行为；
- (七) 向工作人员、评审专家等提供任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包，或提供宴请、旅游、娱乐健身等任何可能影响评审公正性的活动；
- (八) 违反财经纪律和相关管理规定的行为；
- (九) 其他弄虚作假行为。

如违背上述承诺，本人愿接受国家自然科学基金委员会和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于撤销科学基金资助项目，追回项目资助经费，向社会通报违规情况，取消一定期限国家自然科学基金项目申请资格，记入科研诚信严重失信行为数据库以及接受相应的党纪政务处分等。

申请人签字：

| 编号 | 参与者姓名 / 工作单位名称（应与加盖公章一致） / 证件号码 | 签字 |
|----|---------------------------------|----|
| 1  | 宋燕平 / 西安空间无线电技术研究所 / 6*****4    |    |
| 2  | 张大羽 / 西安空间无线电技术研究所 / 6*****X    |    |
| 3  | 王辉 / 西安空间无线电技术研究所 / 3*****0     |    |
| 4  | 鱼则行 / 西安空间无线电技术研究所 / 6*****7    |    |
| 5  | 储银 / 西安空间无线电技术研究所 / 4*****3     |    |
| 6  | 苏冠龙 / 西安空间无线电技术研究所 / 6*****7    |    |
| 7  | 王一喆 / 西安空间无线电技术研究所 / 6*****6    |    |
| 8  | 余本嵩 / 南京航空航天大学 / 3*****8        |    |
| 9  |                                 |    |



项目名称： 极大抛物面结构组装总体方案与地面缩比模拟实验  
资助类型： 重大项目/课题申请/极大抛物面结构在轨组装动力学与控制研究  
申请代码： A07. 动力学与控制

## 国家自然科学基金项目申请单位承诺书

为了维护国家自然科学基金项目评审公平、公正，共同营造风清气正的科研生态，**本单位郑重承诺**：申请材料中不存在违背《中华人民共和国科学技术进步法》《国家自然科学基金条例》《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》《关于加强科技伦理治理的意见》以及科技部、自然科学基金委关于科研诚信建设有关规定和要求的情况；申请材料符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等有关法律法规和规章制度要求，不含任何涉密信息或敏感信息；申请材料不含任何违反法律法规或违反科研伦理规范的内容；申请人符合相应项目的申请资格；依托单位、合作研究单位、申请人及主要参与者不在限制申报、承担或参与财政性资金支持的科技活动的期限内；在项目申请和评审活动全过程中，遵守有关评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

（一）以任何形式打听或公布未公开的项目评审信息、评审专家信息及其他评审过程中的保密信息，干扰评审专家的评审工作；

（二）组织或协助申请人/参与者向工作人员、评审专家等给予任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包等；宴请工作人员、评审专家，或组织任何可能影响科学基金评审公正性的活动；

（三）支持、放任或对申请人/参与者抄袭、剽窃、重复申报、提供虚假信息（含身份和学术信息）等不当手段申报国家自然科学基金项目疏于管理；

（四）支持或协助申请人/参与者采取“打招呼”“围会”等方式影响科学基金项目评审；

（五）其他违反财经纪律和相关管理规定的行为。

如违背上述承诺，本单位愿接受自然科学基金委和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于停拨或核减经费、追回项目已拨经费、取消本单位一定期限国家自然科学基金项目申请资格、记入科研诚信严重失信行为数据库以及主要责任人接受相应党纪政务处分等。

依托单位公章：

日期： 年 月 日

合作研究单位公章：

日期： 年 月 日

合作研究单位公章：

日期： 年 月 日